Wichtige Hinweise zu Verwendung der Lernunterlagen

- Die auf Moodle zur Verfügung gestellten Unterlagen dürfen ausschließlich zu PRIVATEN ZWECKEN für Ihr Lernen verwendet werden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen über Social Media oder Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!
- Sofern nicht anders angebenden, sind sämtliche Darstellungen aus folgendem Lehrbuch entnommen:

Campbell

Biologie

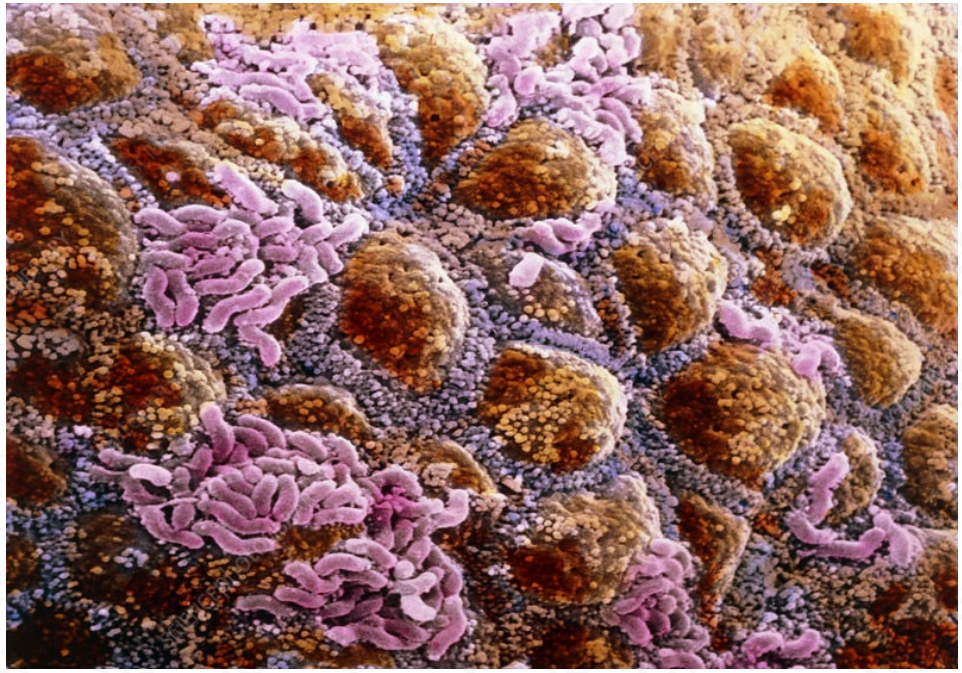
10., aktualisierte Auflage

Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky, Jackson

Deutsche Ausgabe herausgegeben von Jürgen J. Heinisch und Achim Paululat

Copyright © Pearson Education, Inc. All rights reserved.

Das Immunsystem



https://media.sciencephoto.com/image/p5600033/800wm/P5600033-False-colour_SEM_of_wall_of_colon,_with_bacteria.jpg

Colon: bakterielle Besiedelung

Phagozytose von Bakterien durch Makrophagen

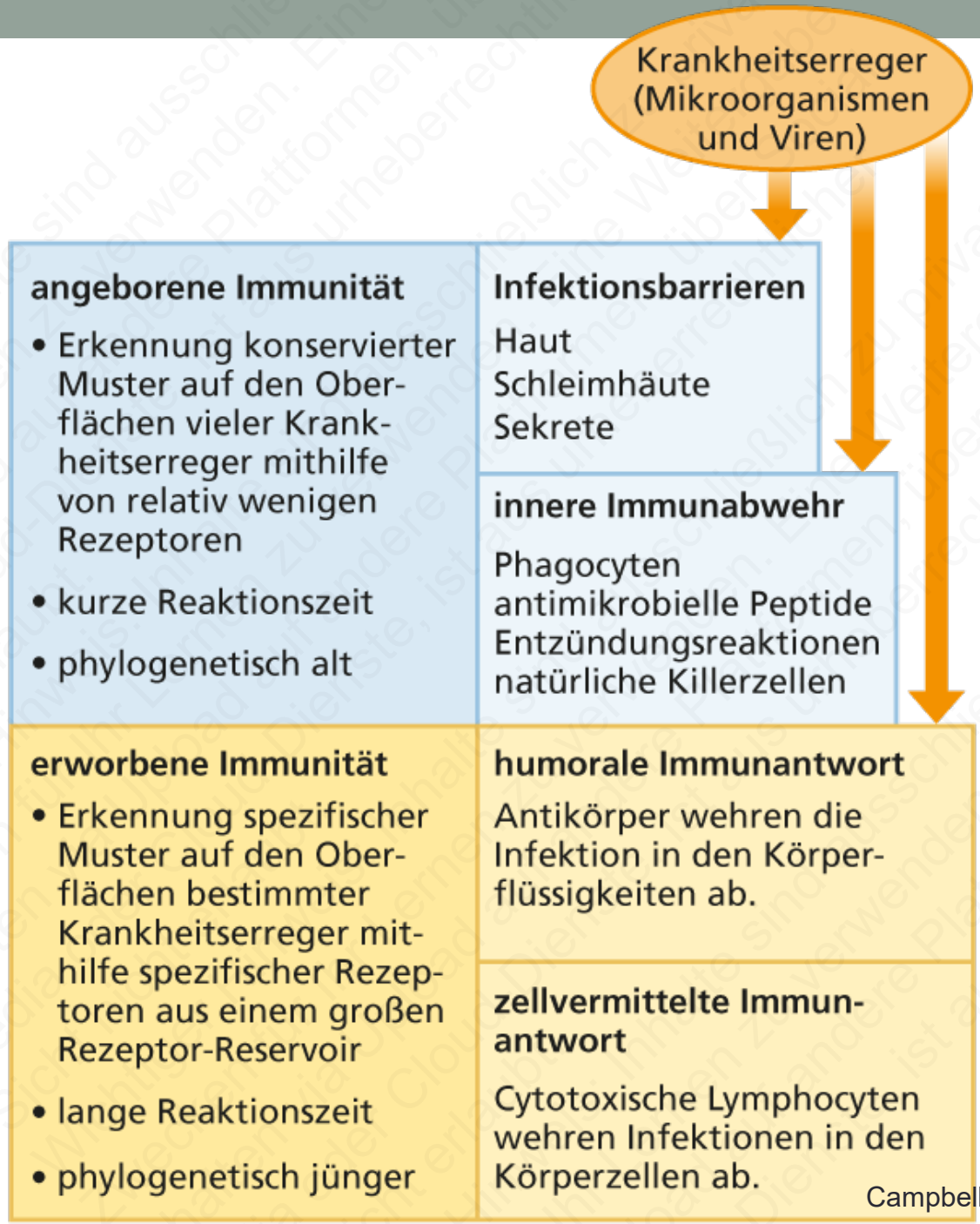
Natural Killer (NK) Zellen

Grundlegende Funktionen des Immunsystems

- Unterscheidung selbst – nicht selbst
- Abwehr von Pathogenen (Mikroorganismen, Viren…..)
- Eliminierung beschädigter Zellen (virusinfiziert, maligne Zellen)

Immunantwort zu schwach/fehlend: Infektionen, Krebs

Immunantwort überschießend, fehlgeleitet: Allergien, Autoimmunerkrankungen (Typ-1 Diabetes, Rheumatoide Arthritis, Psoriasis, Lupus, ….)

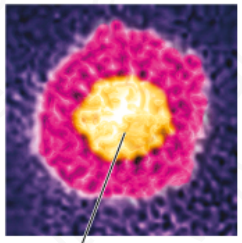
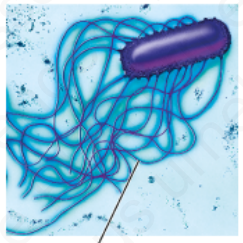


Campbell: Biologie, 12 Ed, Abb. 44.2

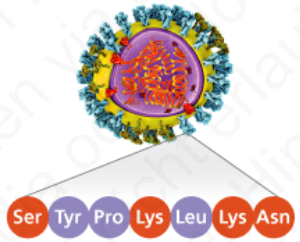
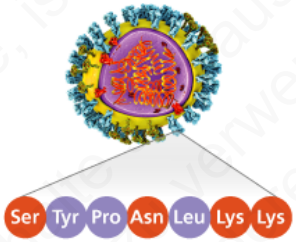
Angeborene und erworbene Immunantwort

Wie erkennen Immunzellen Krankheitserreger?

Angeborene Erkennung Jeder Rezeptor aus einem begrenzten Repertoire an Rezeptoren erkennt ein ganz bestimmtes Molekül (Muster), das bei Tieren fehlt, aber bestimmten Erregertypen gemeinsam ist.

Pathogen	Virus	Bakterium	Pilz
			
Beispiel für das erkannte Molekül	dsRNA (Nucleinsäure des Genoms)	Flagellin (Protein der Geißel (Flagelle))	Mannan-Oligosaccharid (kurzkettiger Zucker der Zellwand)

Adaptive Erkennung Jeder Rezeptor aus einem riesigen Reservoir an Rezeptoren ist spezifisch für einen bestimmten Anteil eines Moleküls (spezifisches Muster, auch Epitop genannt) des Krankheitserregers, z. B. ein Oberflächenprotein des Influenzavirus (Grippe). Dabei können verschiedene adaptive Immunrezeptoren unterschiedliche Influenzastämme auf Grundlage verschiedener Aminosäuresequenzen, die sich an den orangen Positionen unterscheiden, erkennen.

Influenzavirus Stamm 1	Influenzavirus Stamm 2	Influenzavirus Stamm 3
		
Ser Tyr Pro Lys Leu Lys Asn	Leu Tyr Pro Asn Leu Ser Asn	Ser Tyr Pro Asn Leu Lys Lys

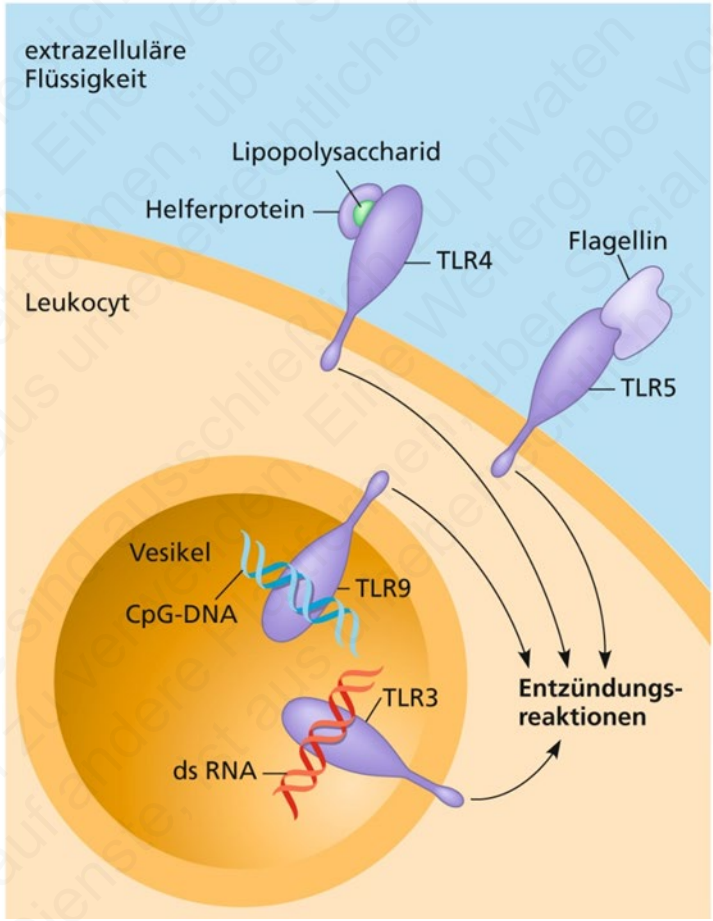
Beide Arten der Immunität basieren auf **Erkennung** von **molekularen Mustern,** und lösen **Abwehrreaktionen** aus, die den Erreger eliminieren oder inaktivieren können und das infizierte Tier schützen. Die Immunantwort basiert somit auf **Mustererkennung.**

Campbell: Biologie, 12 Ed, Abb. 44.1

Angeborenes Immunsystem: TOLL-like Rezeptoren

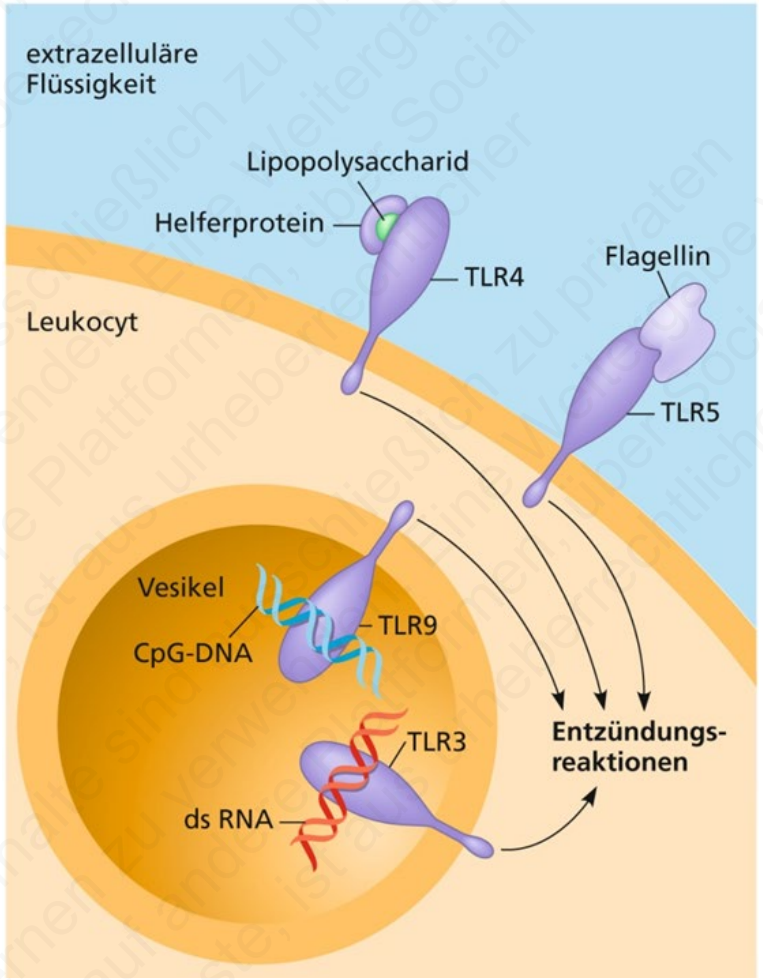
- Erkennen pathogene Muster (PAMP)
- Essenziell bei der Initiation der Immunantwort
- Transmembranrezeptoren mit
  - Extrazellulärer Domäne (Pathogen Erkennung)
  - Intrazellulärer Domäne: Aktivierung von Signalkaskaden → Kernimport aktivierter Transkriptionsfaktoren → Induktion von Zytokinexpression → Entzündungsreaktion

© Spiegel Christiane Nüsslein-Vollhard
Nobelpreis für Medizin oder Physiologie 1995

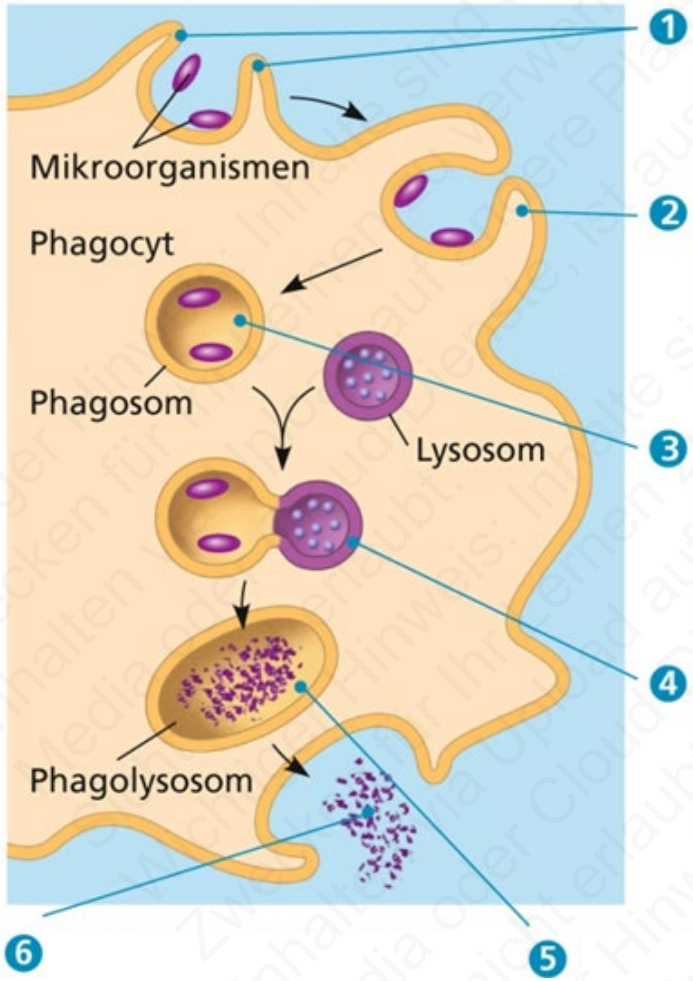


Angeborenes Immunsystem: TOLL-like Rezeptoren

- LPS (Lipopolysaccharide): An TLR4 (über Helferprotein)
- Flagellin (Bakteriengeißel): TLR5
- TLR 3, 7/8, 9: In Endosomen, binden internalisierte doppelsträngige RNA (TLR 3), nicht methylierte CpG in DNA (TLR9) und einzelsträngige RNA (TLR7/8); benötigen pH ↓ zur Aktivierung
- Exprimiert haupts. auf: Makrophagen, Dendritischen Zellen



Phagozytose



1. Erkennen von Antigenen (PAMP, Antikörper (Opsonisierung)) →
2. Phagozytose
3. Phagosom-Bildung
4. Verschmelzen mit Lysosom (pH ↓)
5. Verdau durch lysosomale Enzyme
6. Exozytose von Zellfragmenten

Blutkomponenten, Hämatopoese

- Knochenmark (rotes): Nische für Blutstammzellen (Hämatopoetische Stammzellen)
- Über Zwischenstufen Bildung ALLER Blutzellen (Erythrozyten, Thrombozyten, Leukozyten)
- Zellulärer Bestandteil des Blutes (Hämatokrit): 45 %

- Blutplasma: Alle Proteine gelöst (Zugabe von Antikoagulans)
- Blutserum: Ohne Fibrinogen (→ Koagulation)

https://flexikon.docche
ck.com/de/Buffy_Coat

Blut - Bestandteile

Plasma 55 %	
Bestandteil	**Hauptfunktion**
Wasser	Lösungsmittel
Ionen Natrium Kalium Calcium Magnesium Chlorid Bicarbonat	Osmotisches Gleichgewicht, pH-Pufferung und Regulation der Membran-permeabilität
Plasmaproteine Albumin Fibrinogen Immunglobuline (Antikörper) Apolipoproteine	Osmotisches Gleichgewicht, pH-Pufferung Gerinnung Abwehr
Substanzen, die im Blut transportiert werden Nährstoffe (wie Glucose, Fettsäuren, Vitamine) Abfallprodukte des Stoffwechsels Atemgase (O_2 und CO_2) Hormone	

Zellen 45 %		
Zelltyp	**Anzahl** pro µl (mm^3) Blut	**Funktionen**
Leukocyten (weiße Blutkörperchen) Basophile Lymphocyten Eosinophile Neutrophile Monocyten	5000–10.000	Abwehr und Immunität
Thrombocyten (Blutplättchen)	250.000–400.000	Blutgerinnung
Erythrocyten (rote Blutkörperchen)	5–6 Millionen	Transport von Sauerstoff und einem Teil des Kohlendioxids

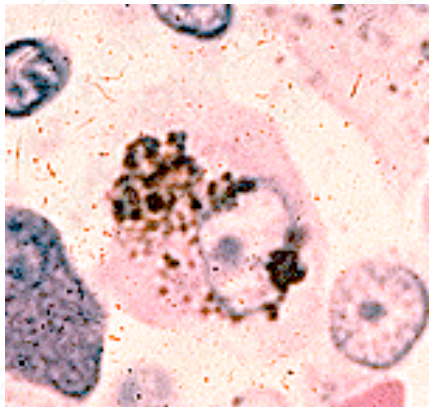
Zentrifugiertes Blut trennt sich in drei Schichten: 1) Plasma, 2) Leukozyten und Blutplättchen sowie 3) Erythrozyten. Der flüssige Anteil des Blutes nach Blutgerinnung wird Blutserum oder einfach nur Serum genannt.

Campbell: Biologie, 12 Ed, Abb. 43.4

Phagozytische Immunzellen: Makrophagen (MΦ)

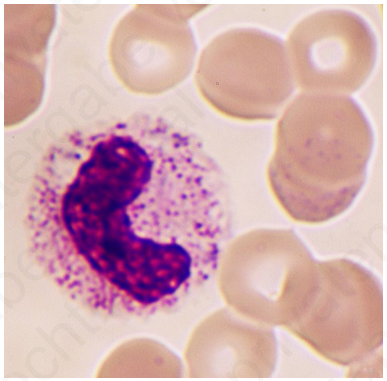
Myeloische Vorläuferzelle → Monozyten → Makrophagen

- Mobile Makrophagen: Durch Chemotaxis Migration in entzündetes Gewebe
- Gewebsmakrophagen: An bestimmtes Gewebe gebunden, z.B.:
  - Leber: Kupffer Zellen
  - Lunge: Alveolarmakrophagen
  - Haut: Langerhans Zellen
- Funktionen
  - Initiation und Regulation von Entzündungsreaktionen
  - Phagozytose
  - Antigenpräsentation (s.u.)

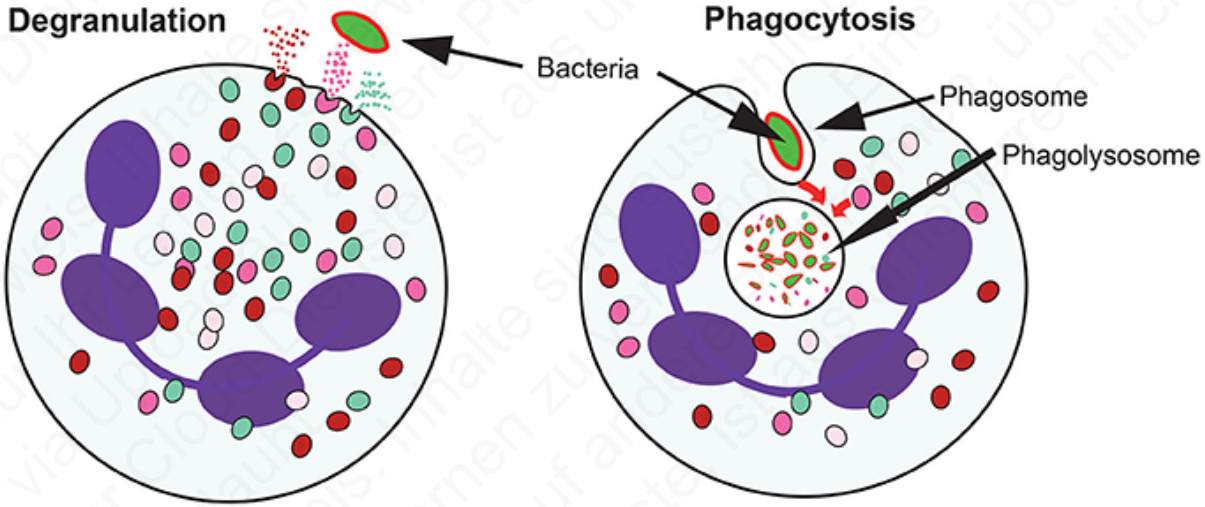


Neutrophile (Neutrophile Granulozyten)

- Häufigster Leukozytentyp im Blut (>50% aller Leukozyten)
- Erhöhte Konzentration bei Infektionen
- Phagozytose und Verdau von Mikroorganismen (pH↓)
- Vesikel im Zytoplasma (Granula) mit Verdauungsenzymen
- Degranulation



Quelle: Onkodin Bildatlas



Front. Physiol., 20 February 2018 | https://doi.org/10.3389/fphys.2018.00113

Das Lymphatische System: Lymphgefäße und Lymphatische Organe

Lymphe

- Transport von Lymphozyten, Abfallstoffen
- Gewebsdrainage

Lymphknoten:

- Filtern Lymphe, Kontakt von Immunzellen mit Fremdstoffen

Milz:

- Filtert gealterte Erythrozyten und Thrombozyten
- Vermehrung von B- und T-Lymphozyten

Peyer'sche Plaques:

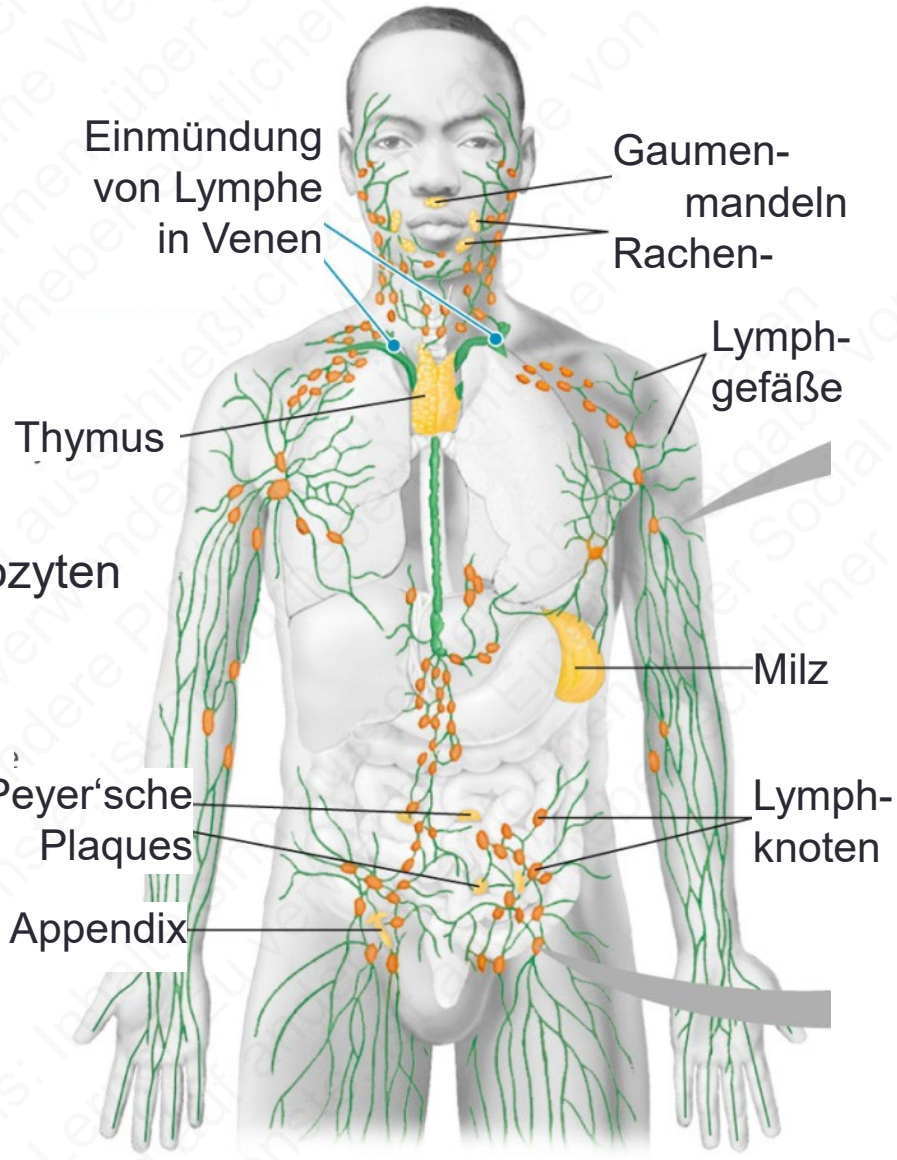
- Ansammlung von Lymphfollikeln (B-Lymphozyten)

Tonsillen (Mandeln):

- Lokale Immunabwehr

Appendix:

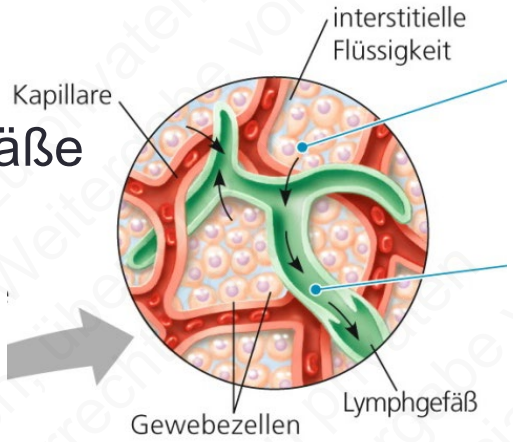
- Immunregulation, Mikrobiom Reservoir



Lymphe, Lymphknoten

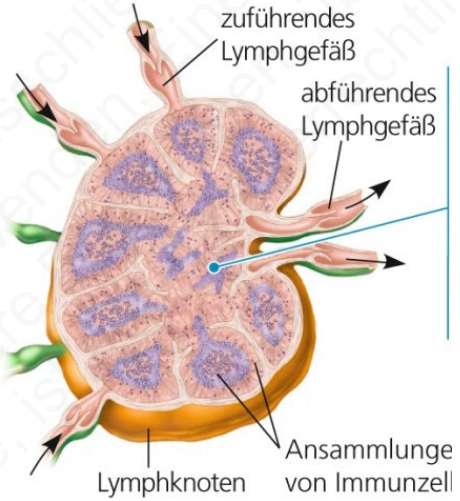
Lymphgefäße

- Interstitielle Flüssigkeit und Leukozyten → Lymphgefäße
- Alle Organe/Gewebe lymphatisch versorgt

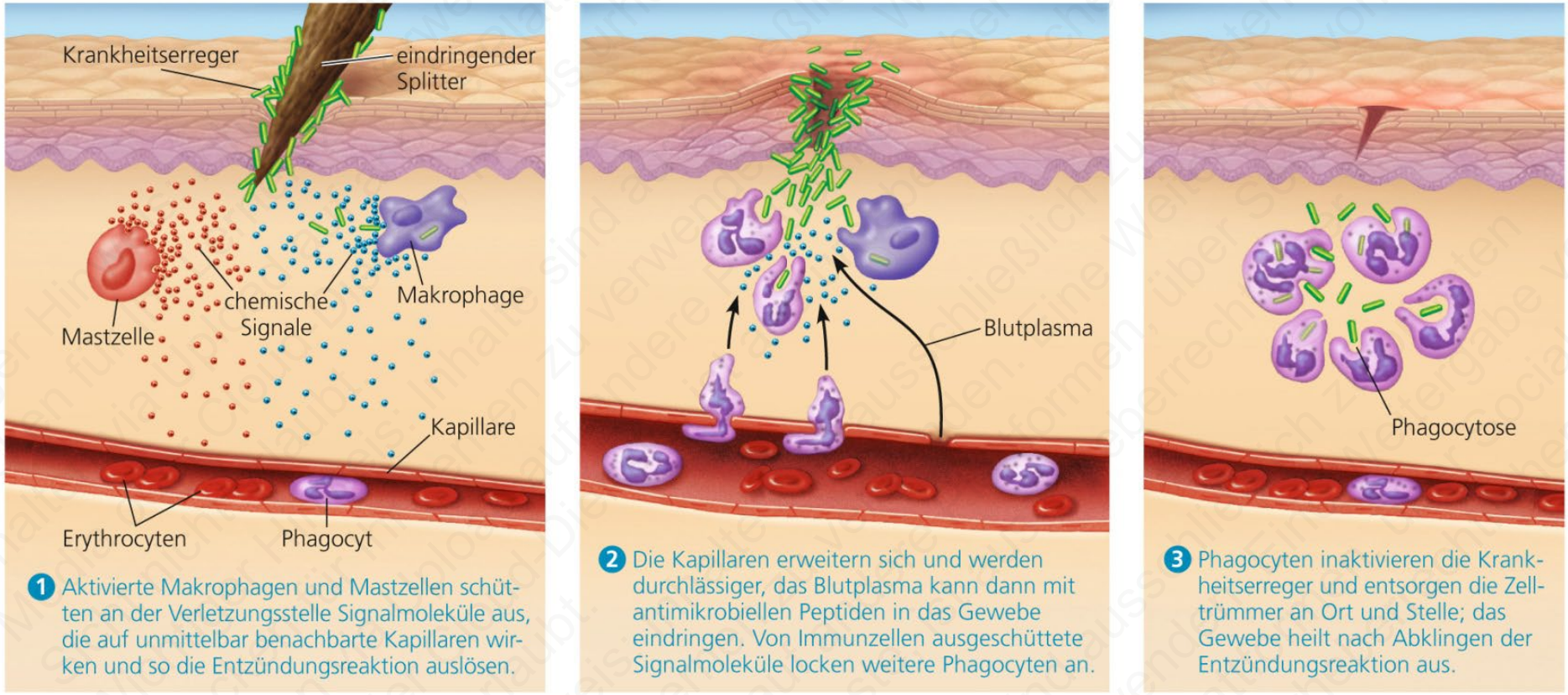


Lymphknoten

- Einige mm Ø
- Vergrößert bei Entzündungsreaktionen, Infekten
- Kontakt von Immunzellen mit Fremdstoffen, Mikroorganismen, Viren
- Aktivierung des Immunsystems

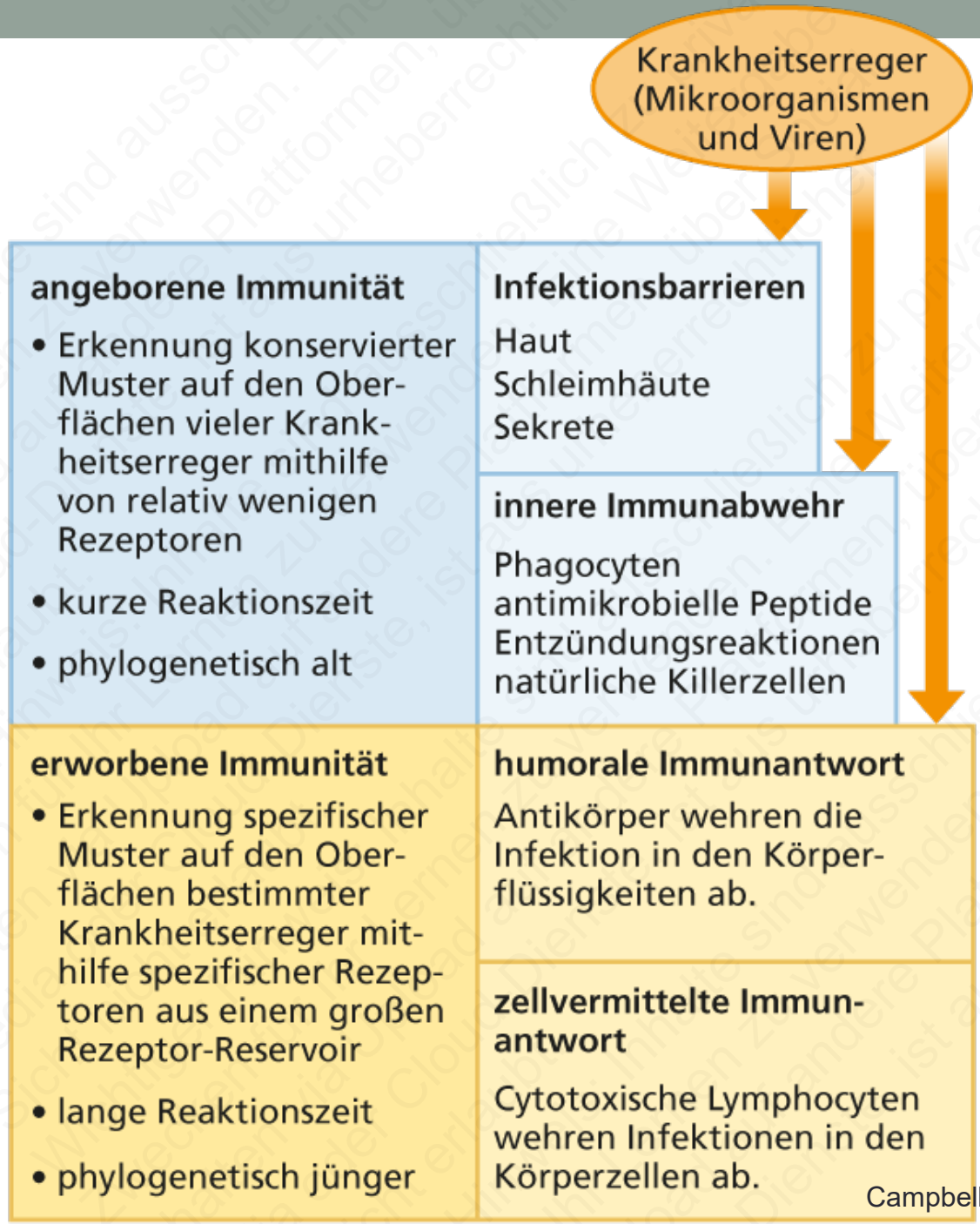


Bsp.: Lokale Entzündungsreaktion



© Pearson Education, Inc.

Abbildung 44.8: Wichtige Ereignisse im Verlauf einer lokalen Entzündungsreaktion.



Campbell: Biologie, 12 Ed, Abb. 44.2

Erworbenen Immunsystem: Haupteigenschaften

Vielfalt der Rezeptoren:

- Möglichst breites Spektrum von Krankheitserregern muss erkannt werden

Selbsttoleranz:

- Immunreaktion darf sich nicht gegen körpereigene Moleküle richten

Immunologisches Gedächtnis:

- Immunsystem soll nach Erstkontakt mit Pathogen und anschl. immunologischer Reaktion ein Gedächtnis ausbilden, um bei der nächsten Exposition schneller reagieren zu können

Unterscheidung selbst-nicht selbst: MHC Moleküle

- MHC: Haupthistokompatibilitätskomplex (major histocompatibility complex, HLA (human leukocyte antigen) complex
- Transmembran Proteinkomplex
- MHC-Polymorphismus: Jedes Individuum (jedes? vgl. eineiige Zwillinge) besitzt eigenes MHC Muster (genet. determiniert) → Hauptgrund für Transplantatabstoßung bei Organ- incl. Knochenmarkstransplantation
- MHC-Haplotyp: Gesamtes MHC-Expressionsmuster/Individuum
- Klasse-I MHC (MHC-I): Auf ALLEN Körperzellen exprimiert (außer Erythrozyten)
- MHC-II: Auf bestimmten Immunzellen (Makrophagen, dendritische Zellen, B-Zellen)

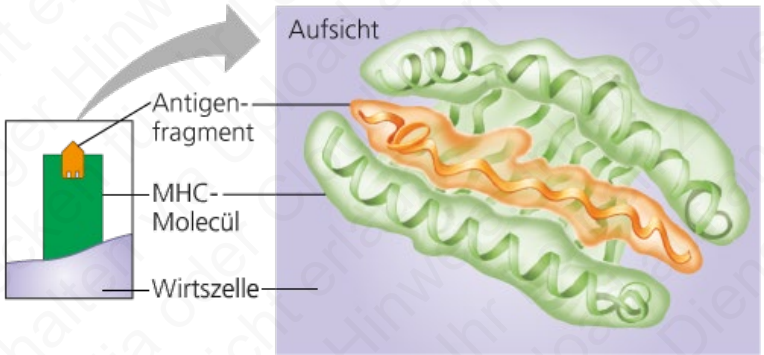
Antigenpräsentation: MHC-I vs MHC-II

MHC I:

- Expression auf allen kernhaltigen Zellen
- Präsentation **intrazellulärer** Antigene:
  - Unterscheidung selbst-nicht selbst (Thymozyten Entwicklung)
  - Virusinfizierte Zellen (virales Protein, → zytotoxische T-Zellen)
  - Präsentation von Tumorantigenen

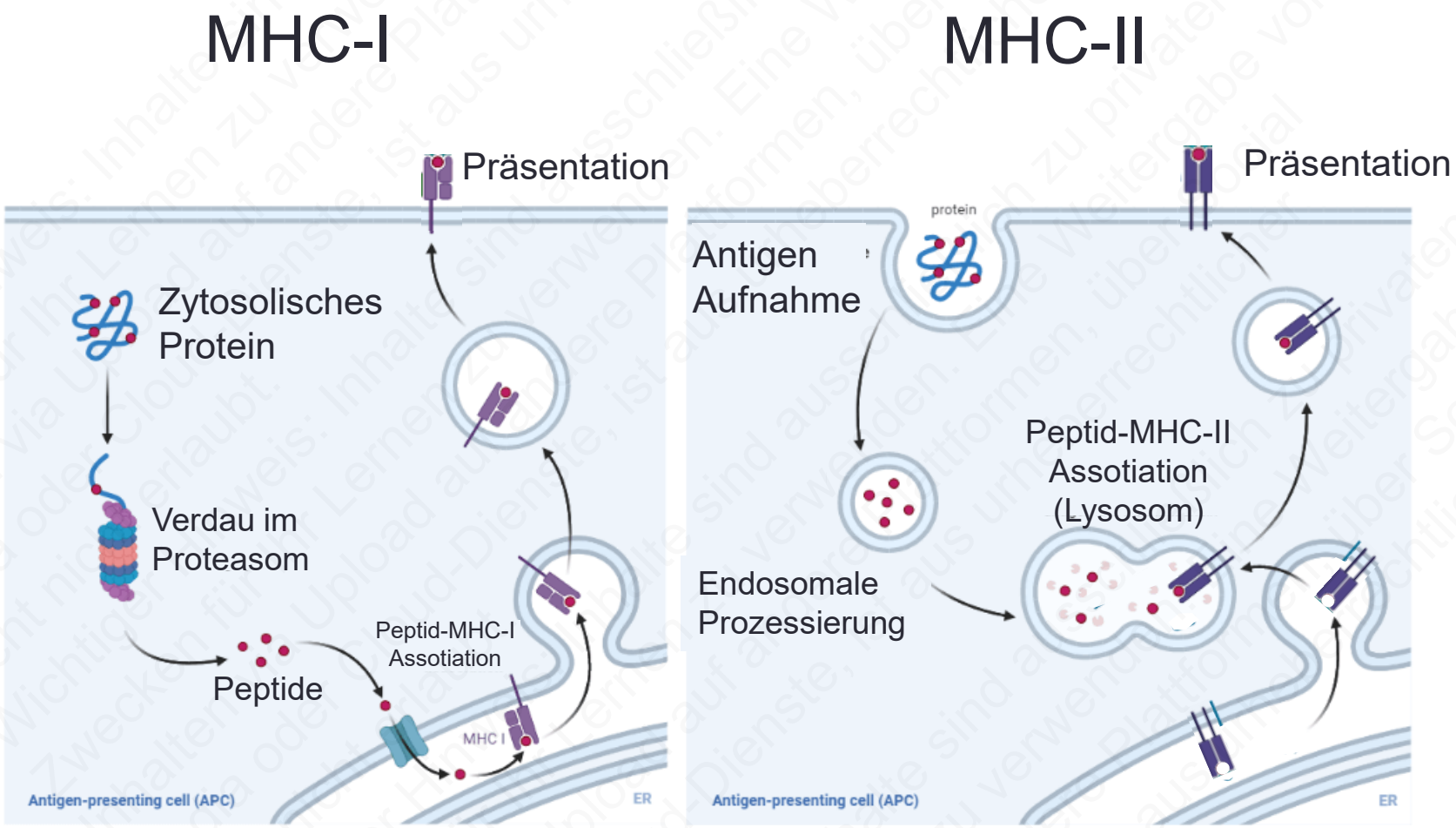
MHC II:

- Expression auf APC (Makrophagen, Dendritische Zellen, B-Zellen)
- Präsentation **extrazellulärer** Antigene nach Phagozytose (Makrophagen, Dendritische Zellen) und Prozessierung



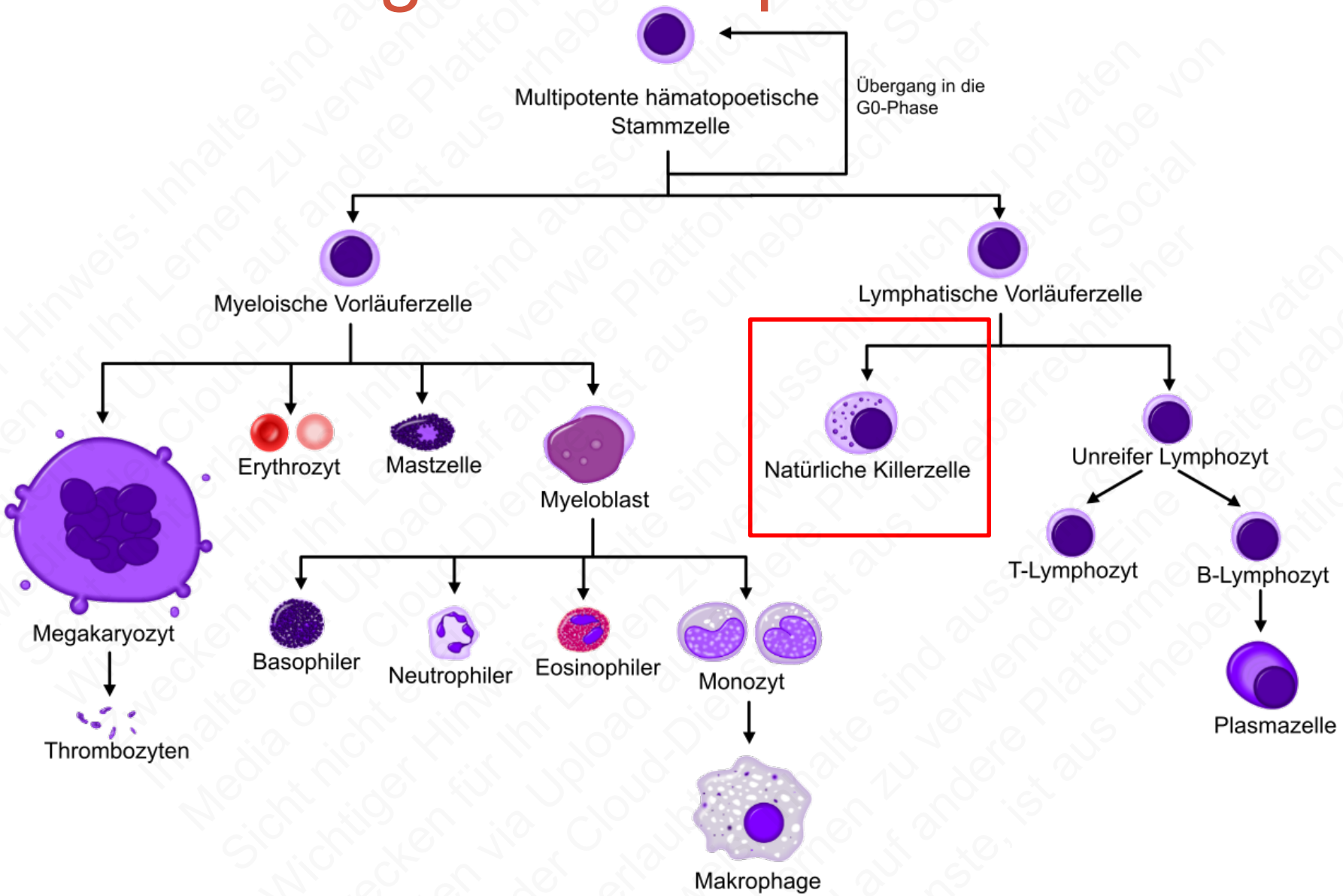
Campbell: Biologie, 12 Ed, Abb. 44.14

Antigenpräsentation: MHC-I vs. MHC-II



Modifiziert aus: https://microbenotes.com/wp-content/uploads/2022/05/Antigen-Processing-and-Presentation.png

Blutbildung - Hämatopoese

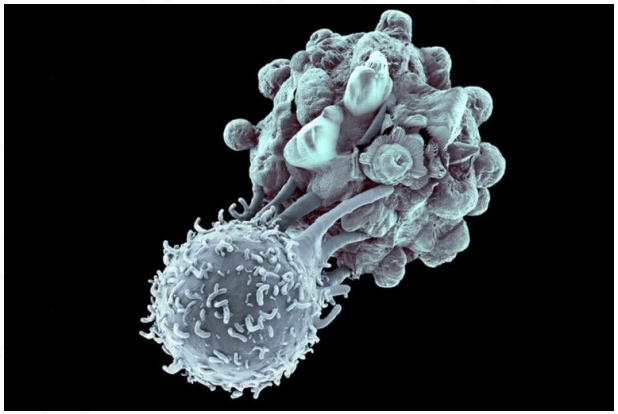


Von Hematopoiesis_simple.svg: Mikael Häggströmderivative work: Furfur - Diese Datei wurde von diesem Werk abgeleitet: Hematopoiesis simple.svg:, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30947006

Natürliche Killerzellen (NK-Zellen)

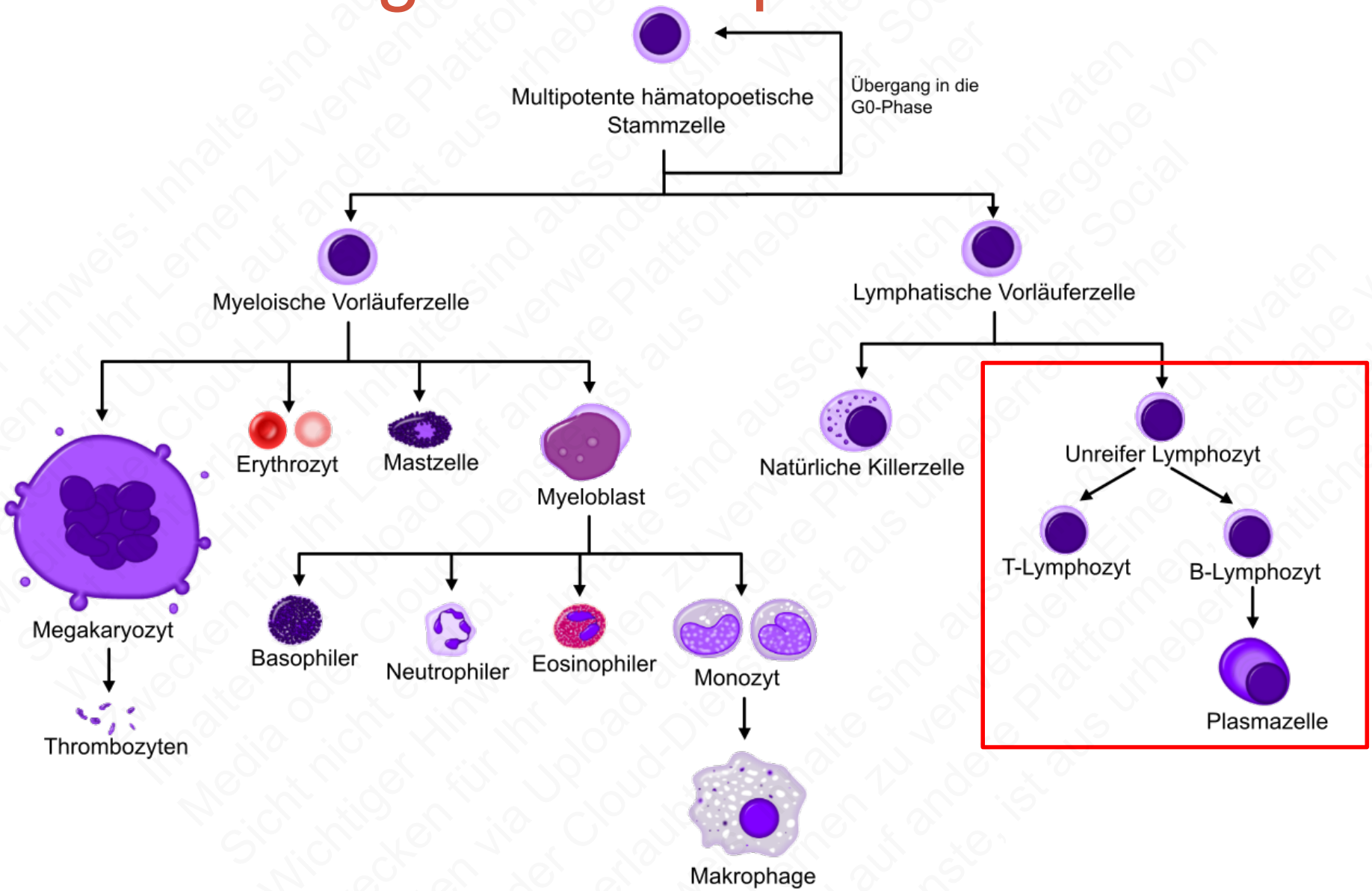
- Erkennen virusinfizierte Zellen oder Tumorzellen unabhängig von Antikörpern
- Attackieren Zellen mit fehlenden MHC-I Molekülen an der Oberfläche (s.u., wird nach Virusinfektion oder maligner Transformation herunterreguliert)
- Immer ‚on'; bindet MHC-I an inhibitorischen Rezeptor auf NK-Zelle: ‚off'

NK-Zelle attackiert Tumorzelle



Coneyl Jay / Getty Images

Blutbildung - Hämatopoese

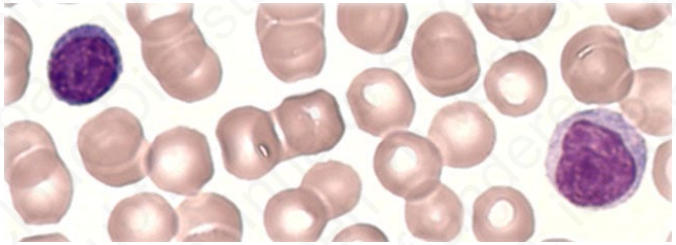


Von Hematopoiesis_simple.svg: Mikael Häggströmderivative work: Furfur - Diese Datei wurde von diesem Werk abgeleitet: Hematopoiesis simple.svg:, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30947006

Erworbene Immunität, Lymphozyten, Spezifische Pathogenerkennung

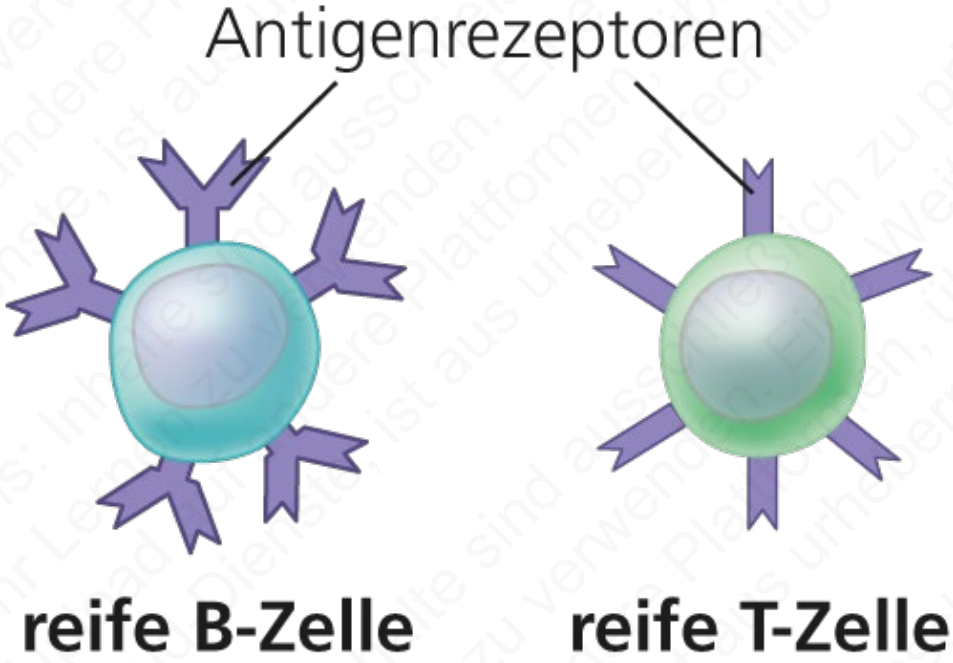
Lymphozyten:

- Spezifische Erkennung von Antigenen
- T-Zellen (T-Lymphozyten): Reifung im Thymus
- B-Zellen (B-Lymphozyten): Reifung im Knochenmark
- Immunologisches Gedächtnis (optimale Reaktion auf körperfremde Moleküle (Antigene)
- Reifung, Aktivierung, Zell-Zell Kommunikation, Migration durch Zytokine



Lymphozyten

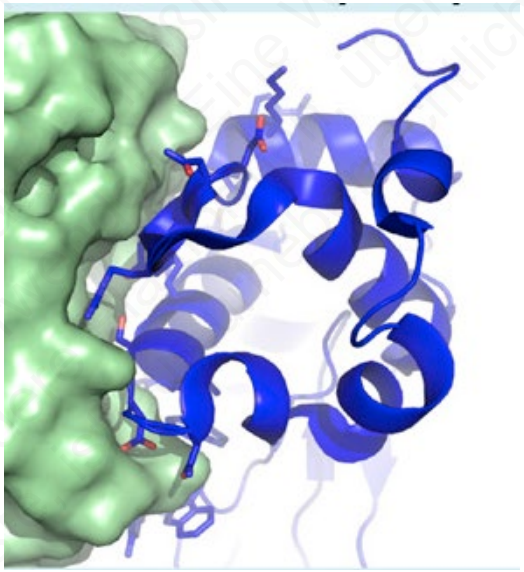
T- und B-Zell Rezeptoren



Campbell: Biologie, 12 Ed, Abb. 44.9

Antigenerkennung durch Lymphozyten

- Antigen: Von Lymphozyten erkanntes, körperfremdes Molekül, das eine Immunreaktion auslöst
- **Epitop**: Antigene Determinante (spez. Bereich der Oberfläche
- **Paratop**: Anteil von B-Zell oder T-Zell Rezeptor bzw. Antikörper, der mit Epitop interagiert
- Paratop entspricht ‚Abdruck' des Epitops; gebildet durch Sekundärstruktur der Peptidketten



Grün: Epitop (Oberfläche)
Blau: Paratop (Bändermodell)

Quelle: McRalid et al, Antibody Recognition of Disordered Antigens, Structure; https://doi.org/10.1016/j.str.2015.10.028

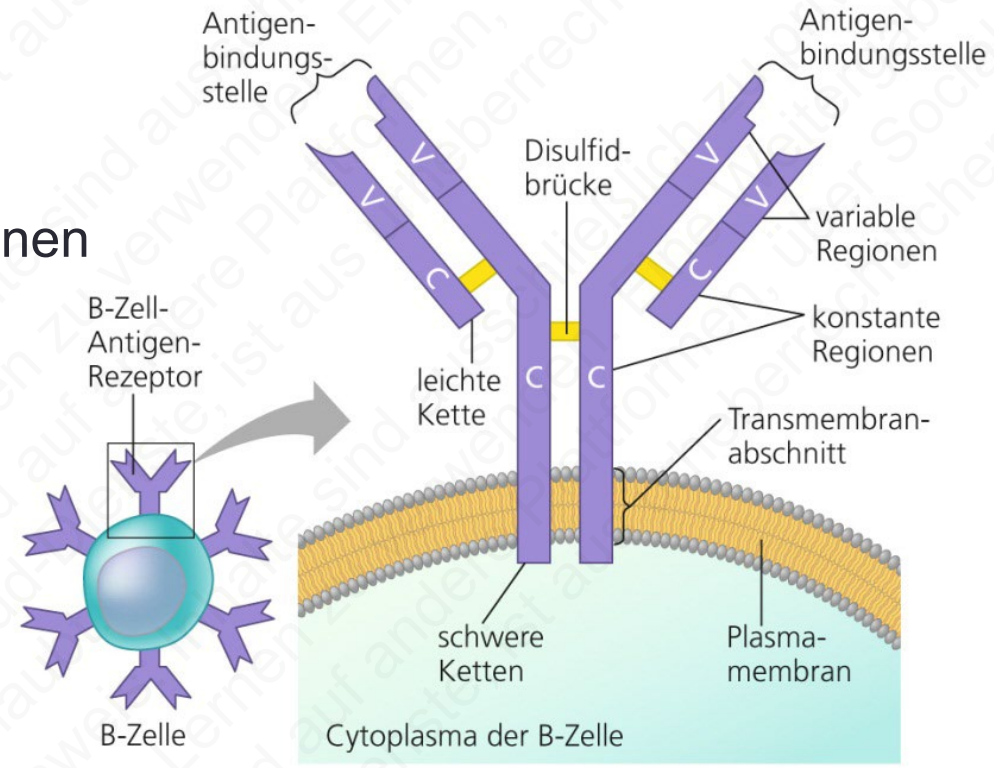
Antigenerkennung durch B-Zellen und Antikörper

Transmembranrezeptor mit:

- 2 Schwere Ketten: Variable Region, konstante Region, Transmembranregion, zytoplasm. Teil; verknüpft mit Disulfidbrücken
- 2 leichte Ketten: Variable Region, Konstante Region, an schwere Kette über Disulfidbrücken gekoppelt

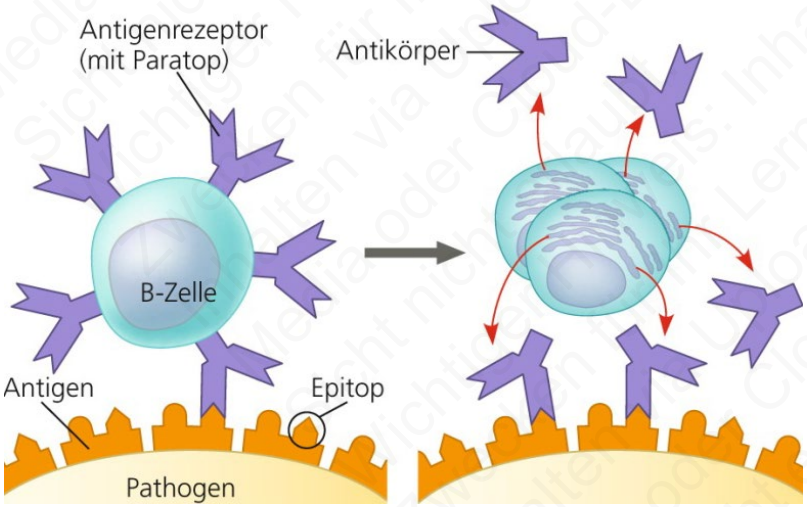
Variable Regionen:

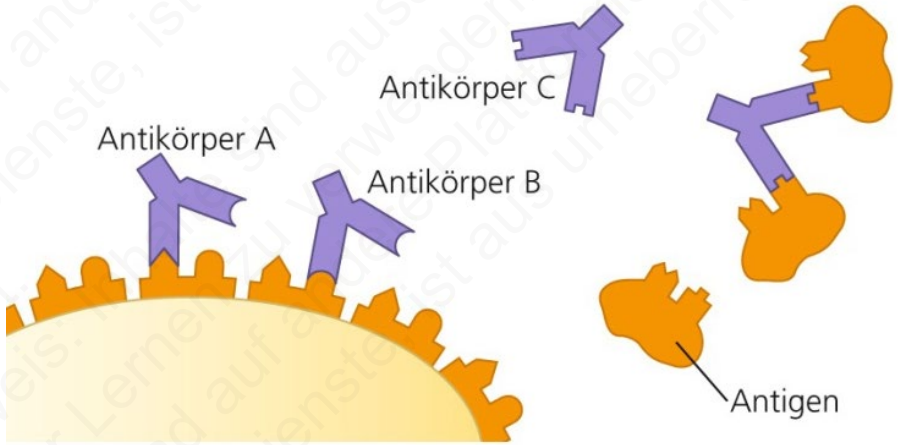
- Bilden Antigenbindungsstellen (Paratop)
- hochvariable AS Sequenz (erkennen Mio. untersch. Epitope) ABER: Immer nur eines/B-Zelle



Vom B-Zell-Rezeptor zum löslichen Immunglobulin

- B-Zell-Rezeptor → Immunglobulin (vgl. alternatives Splicing!)
- Antikörper verfügt über gleiche Spezifität wie entsprechender B-Zell-Rezeptor
- Transmembrandomäne und intrazelluläre Domäne fehlt
- B-Zell-Rezeptor und Immunglobulin erkenne lösliche und membrangebundene Antigene
- Ein Antigen kann mehrere Epitope tragen

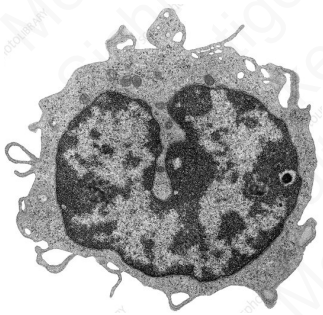




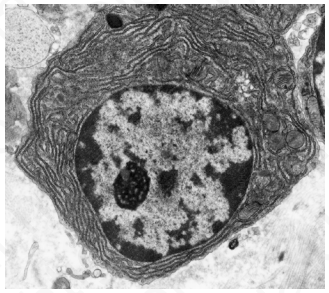
Vom B-Zell Rezeptor zum löslichen Immunglobulin

Nach Antigenkontakt:

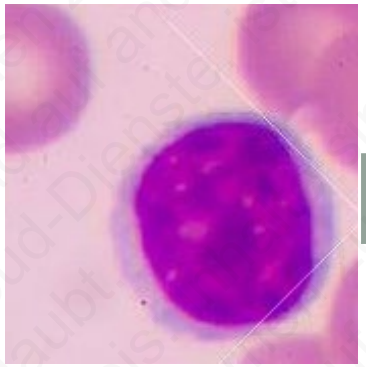
- Umwandlung von B-Lymphozyt zu Plasmazelle
- Klonale Expansion
- Sezernierung von löslichem Immunglobulin (vgl. Kern/Zytoplasma Ratio, Anteil ER)



https://www.sciencephoto.com/media/947019/view/lymphocyte-tem



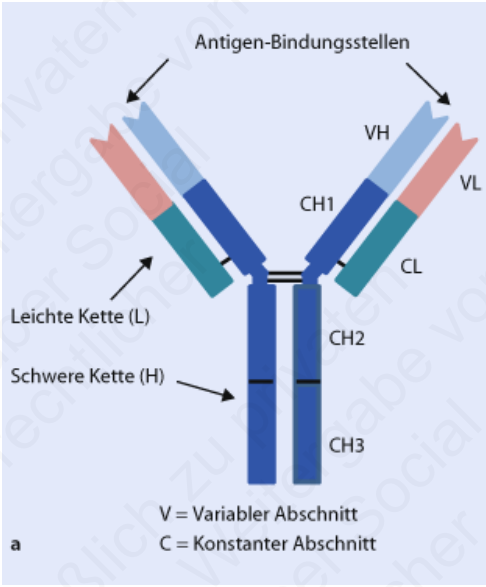
https://www.sciencesource.com/archive/Plasma-Cell--TEM-SS2733658.html

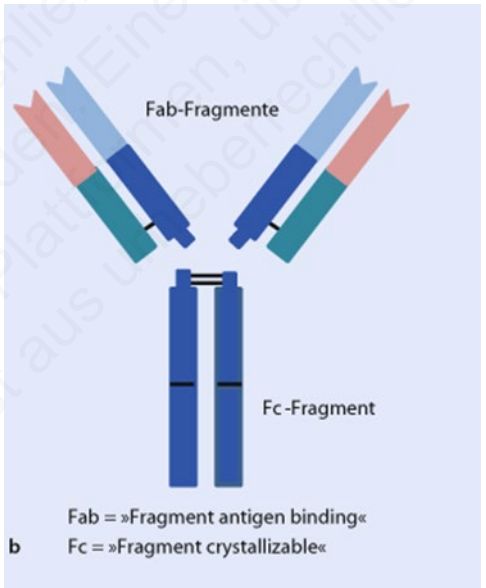


https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/plasma-cell

Antikörper – Aufbau und Funktion

- Bsp.: IgG
- Symmetrisch, Y-förmig
- 2 leichte (25 kDa), 2 schwere (50 kDa) Ketten, über Disulfidbrücken verbunden
- Variable Domänen (VH, VL) bilden Antigenbindungsstellen
- Konstante Domänen: CH1-CH3 bei H-Kette, CL bei L-Kette
- Fc-Teil: Wird von Fc-Rezeptoren erkannt (vgl. Opsonisierung)
- Bei Enzymatischer Spaltung:
  - Fab-Fragment
  - Fc-Fragment





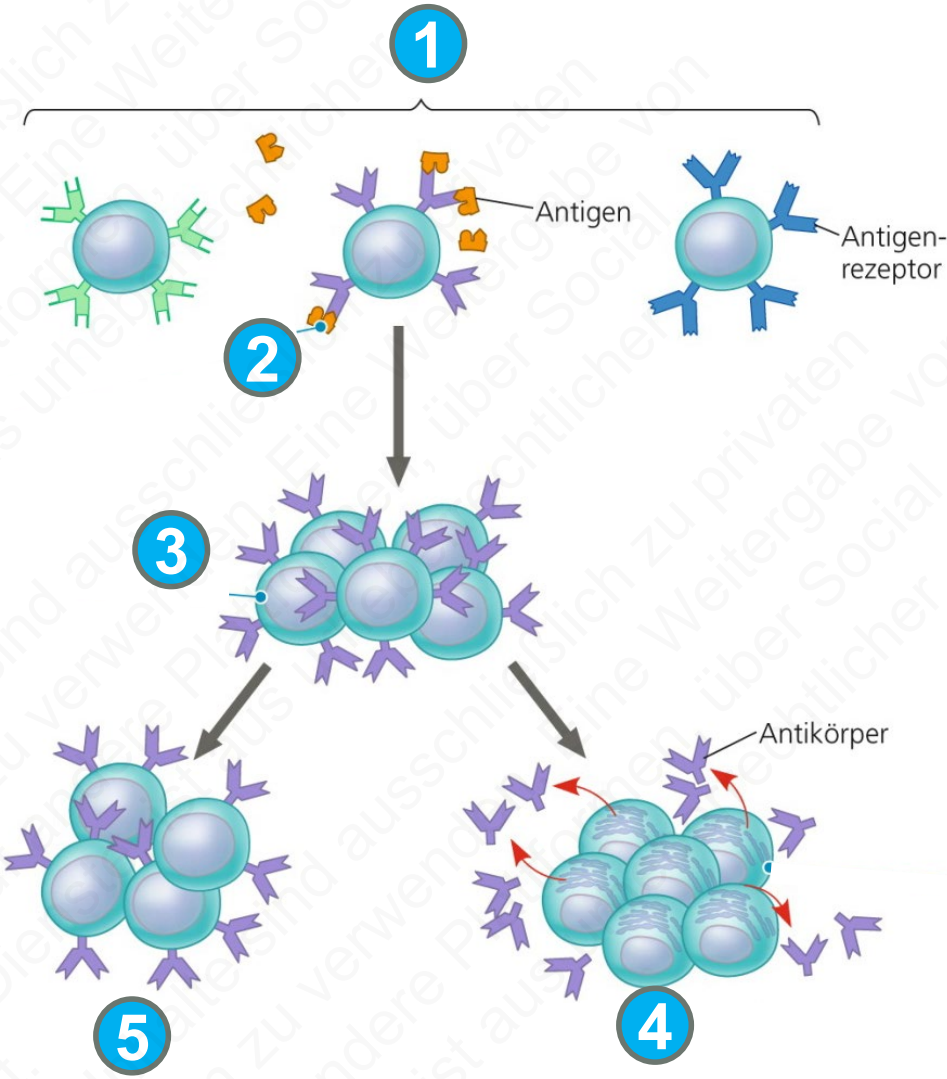
Bildquelle: Little M. (2015) Wirkungsweise und Aufbau eines Antikörpers. In: Antikörper in der Krebsbekämpfung. Springer, Berlin, Heidelberg

Klonale Selektion von B-Zellen

1. B-Zellen mit untersch. AG-Spezifität
2. Antigenbindung (eine spez. B-Zelle)
3. Klonale Expansion der aktivierten Zelle (alle Zellen genetisch ident)

Bildung zweier unterschiedlicher Klontypen:

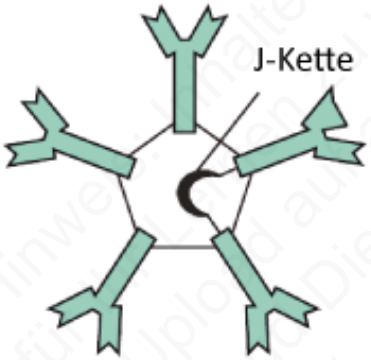
4. **Plasmazellen**: Sezernierung großer Mengen an Immunglobulin, kurzlebig
5. **Gedächtniszellen**: mit B-Zell-Rezeptoren, lange Beständigkeit (vgl. Schutzimpfung: oft bis ans Lebensende); rasche Differenzierung in Plasmazellen bei Zweitkontakt



T-Zellen: Ähnlicher Vorgang, Bildung von Effektor- und Gedächtniszellen

Antikörperklassen

IgM (Pentamer)

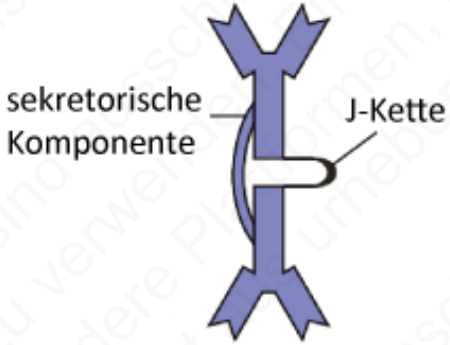


Erste Ig-Klasse nach Antigenkontakt im Blut, Konzentration im Verlauf der Immunreaktion abnehmend. Vermittelt Neutralisation und Quervernetzung von Antigenen, aktiviert das Komplementsystem.

IgG (Monomer)

Häufigste Ig-Klasse im Blut, auch in Gewebeflüssigkeiten vorhanden. Vermittelt Neutralisation, Opsonisierung und Quervernetzung; weniger effizient bei Komplementaktivierung.

IgA (Dimer)

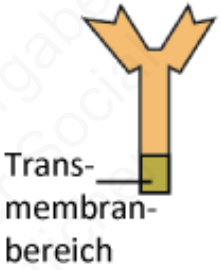


In Körperflüssigkeiten wie Mucus, Tränen, Speichel und Muttermilch. Schützt lokal die Schleimhäute durch Quervernetzung und Neutralisation. Passive Immunität der Säuglinge über Muttermilch.

IgE (Monomer)

In extrem niedriger Konzentration im Blut. Bindet an Rezeptoren von Mastzellen und Basophilen. Antigenbindung führt zur Ausschüttung von Entzündungsmediatoren wie Histamin.

IgD (Monomer)

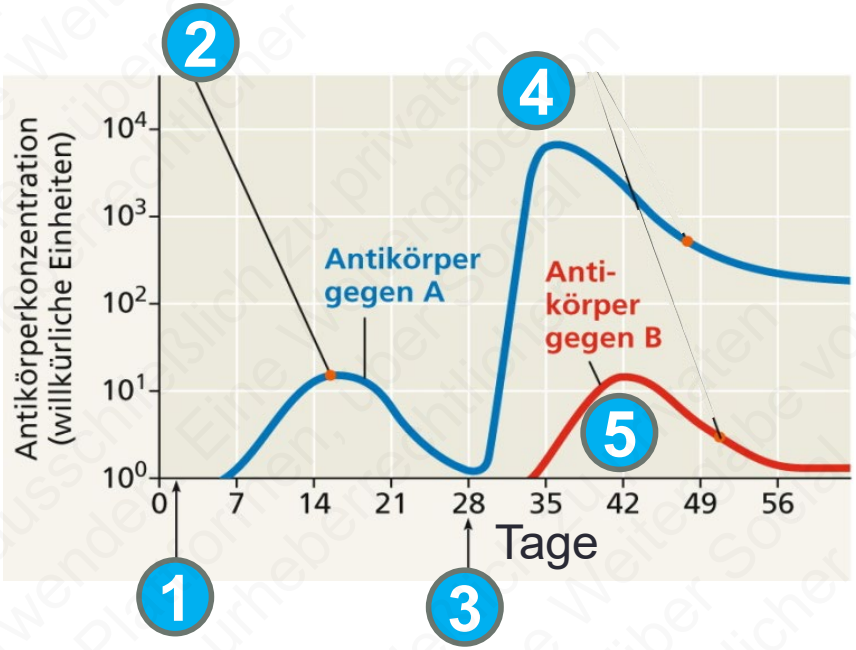


Auf der Oberfläche von B-Zellen, die noch keinem Antigen ausgesetzt waren; kaum in sezernierter Form. Wirkt als Antigenrezeptor bei der Vermehrung und Differenzierung der B-Zellen (klonale Selektion).

Campbell: Biologie, 12 Ed, Abb. 44.23

Primäre vs sekundäre Immunantwort

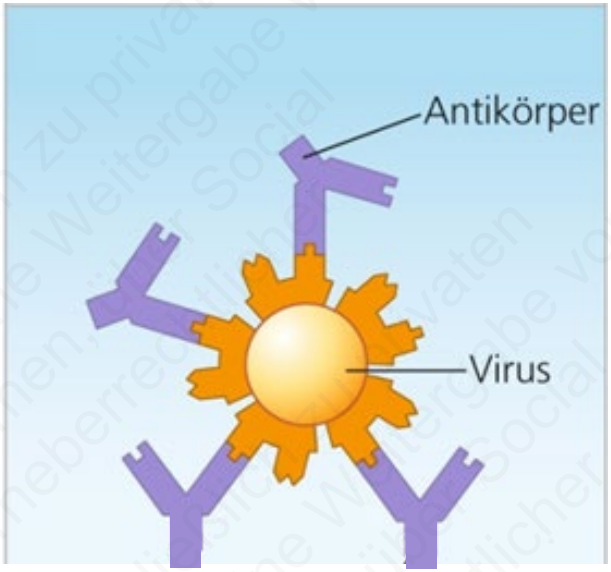
1. Erstkontakt mit Antigen A
2. Zeitverzögerte Sezernierung von Anti-A im Blut (haupts. IgM)
3. Zweitkontakt mit Antigen A
4. Schnelle sekundäre Antwort, hoher Antikörpertiter (haupts. IgG)
5. Ernstkontakt mit Antigen B…..weiter wie bei Anti-A….kein Einfluss eines vorhergehenden Antigenkontaktes auf Immunantwort eines anderen Antigens



Wirkungsweise von Antikörpern im Körper

Neutralisierende Wirkung:

- Antikörper bindet und blockiert Epitop
- Z.B. Viren: Andockstelle an zelluläre Rezeptoren blockiert
- Bildung nach abgeklungener Infektion (oder Schutzimpfung (vgl. Gedächtniszellen))
- Inaktivierung von Toxinen (Antiserum, z.B. Pilzvergiftung, Schlangenbiss, Diphteria Toxin…)
- Passive Immunisierung

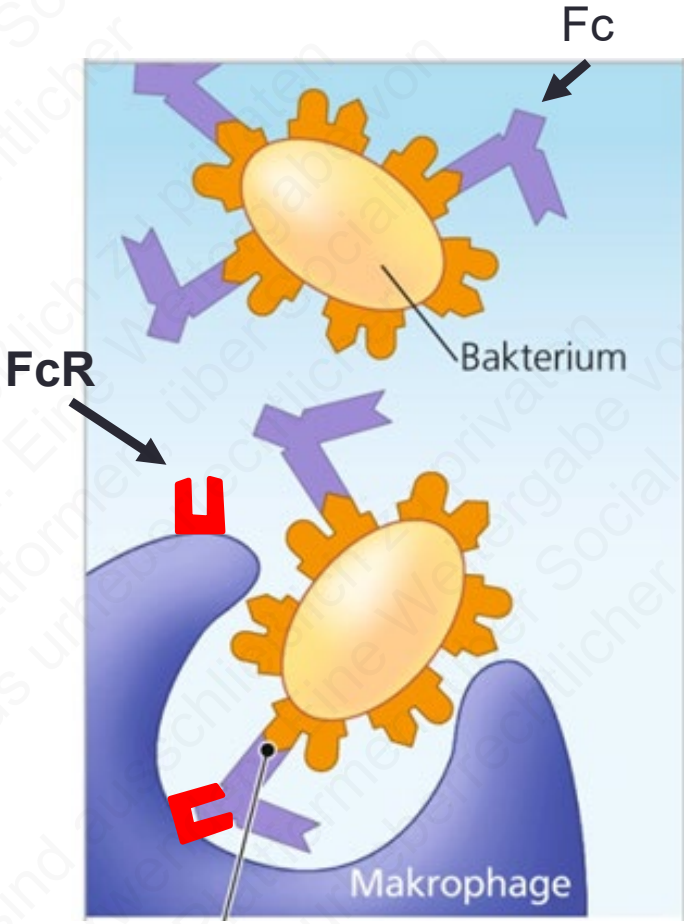


Wirkungsweise von Antikörpern im Körper

Opsonisierung

- Antikörper bindet an Antigen
- Fc-Teil bleibt exponiert
- Fc-Rezeptor (exprimiert auf versch. phagozytischen Zellen, NK-Zellen, DC) bindet Fc Teil → Phagozytose
- Verstärkung der Immunantwort durch Opsonisierung (vgl. mit TLR)
- Kreuzvernetzung von Antigenen (Viren, Bacs, etc) möglich (2 Ag-Bindungsstellen!)

➢ Antigenprozessierung und Präsentation über MHC (im Normalfall MHC II)

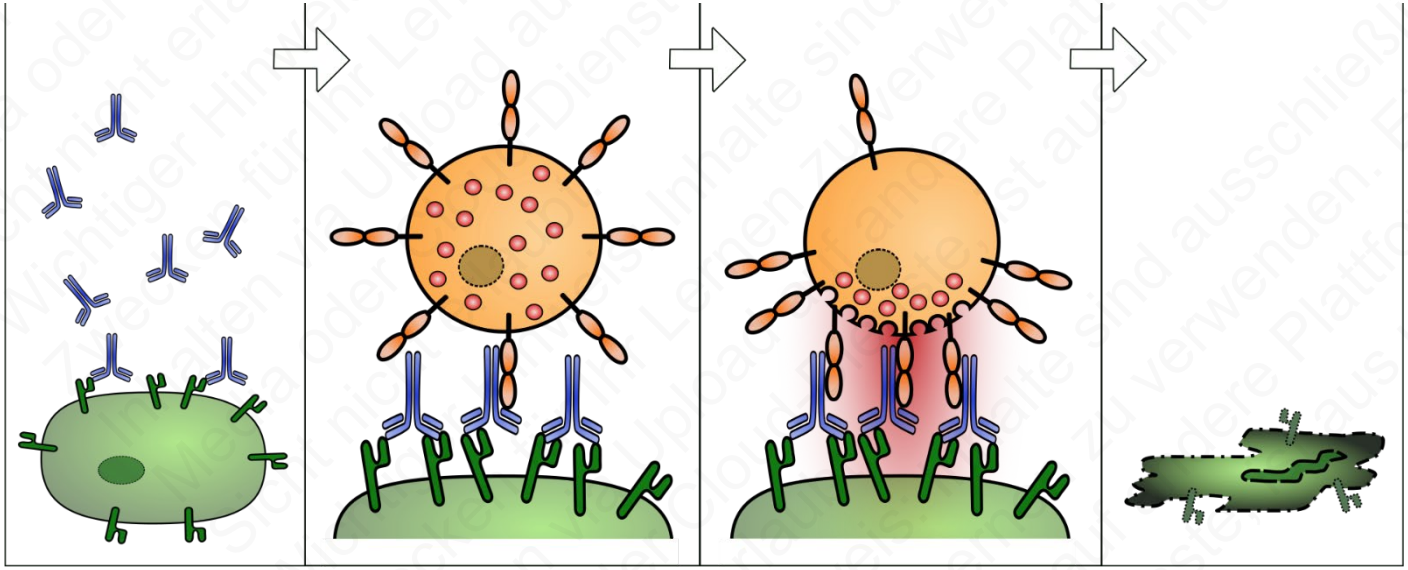


- Fc-Rezeptoren: Spezifität für den Fc Teil von IgG, IgA oder IgE (vgl. Allergien) → Fcγ, Fcα, Fcε

Antikörperabhängige zellvermittelte Zytotoxizität

ADCC: Antibody dependent cellular cytotoxicity

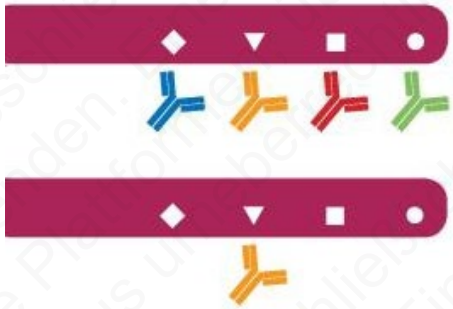
- Fcγ-Rezeptoren auf NK-Zellen, Makrophagen, DC, Neutro-, Eosino- und Basophilen
- Target mit IgG opsonisiert
- Zellen binden mit Fcγ-Rezeptor an Fc Teil → Aktivierung
- NK-Zellen: Freisetzung von Perforinen, Granzymen →Apoptose der Zielzelle
- Makrophagen: Phagozytose und Verdau der Zielzelle



By Satchmo2000 - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15768505

Antikörper – Aufbau und Funktion

- Fünf Antikörperklassen (Isotypen):
  - IgA, IgD, IgE, IgG, IgM
- Polyklonale Antikörper:
  - Erkennen ein Antigen (z.B. best. Protein)
  - gegen untersch. Epitope gerichtet
- Monoklonale Antikörper
  - Ein Epitop wird erkannt
  - Entstammen alle einem B-Zell Klon



https://www.bindingsite.com/de-de/our-products/freelite-and-hevylite/freelite/laboratory-information/polyclonal-vs-monoclonal

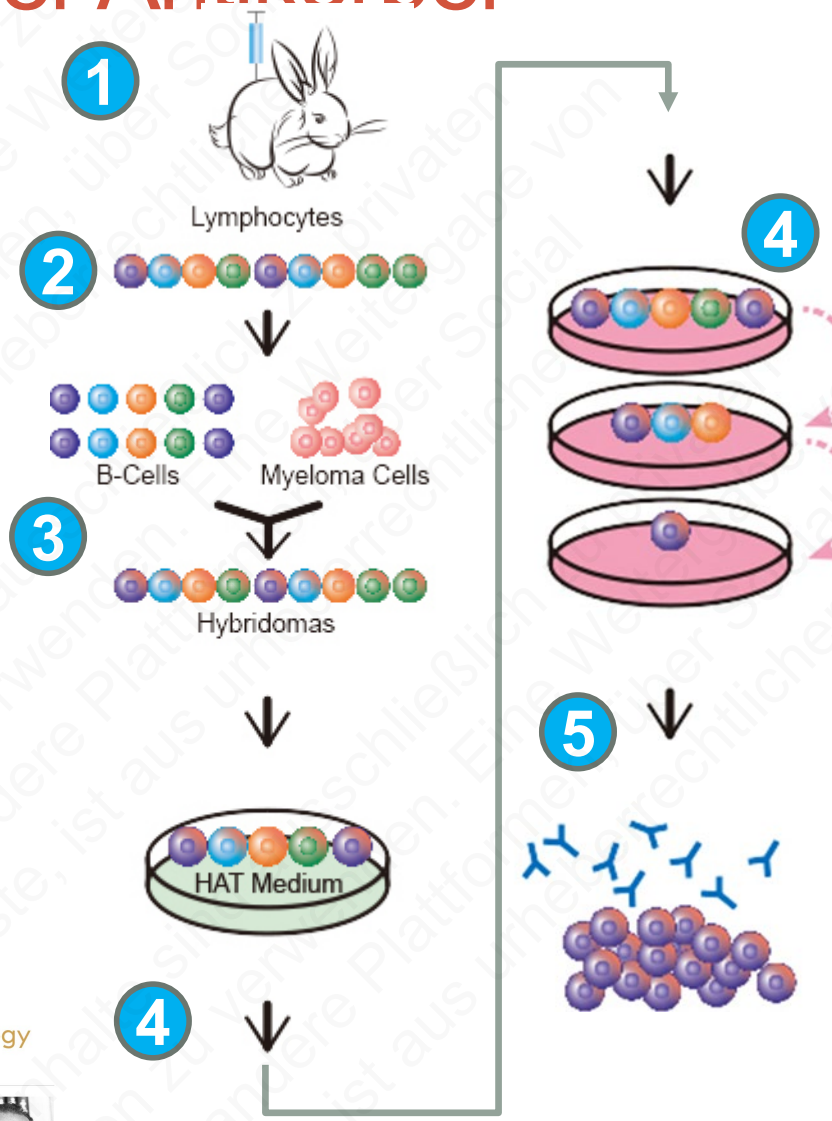
Herstellung therapeutischer Antikörper/Antiseren

Polyklonales Antiserum:

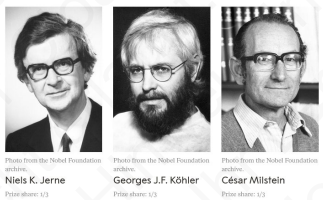
- Immunisieren von Versuchstier (Kaninchen, Maus, Ratte, Ziege, ….) durch Injektion von Antigen (plus Adjuvans, siehe Impfung)
- Isolieren von Serum
- Isolieren von Antikörper (z.B. Gesamt IgG, oder Antigenspez. Antikörper (Affinitätschromatographie)

Herstellung monoklonaler Antikörper

1. Immunisieren von Versuchstier
2. Isolieren der B-Lymphozyten (sterben nach einigen Zellteilungen ab)
3. Fusionieren der B-Lymphozyten mit immortalisierten Zellen (Myelomzellen) → Hybridoma Zellen
4. Isolieren von einzelnen Antikörper-produzierenden Zellklonen mittels Selektionsmedium → nur fusionierte Zellen überleben, B-Zellen sterben altersbedingt ab, Myelomzellen überleben Selektionsmedium nicht
5. Isolation und Expansion einzelner Ig-produzierender Klone



Nobel Prize in Physiology or Medicine 1984



https://www.genscript.com/how-to-make-monoclonal-antibodies.html?src=leftbar

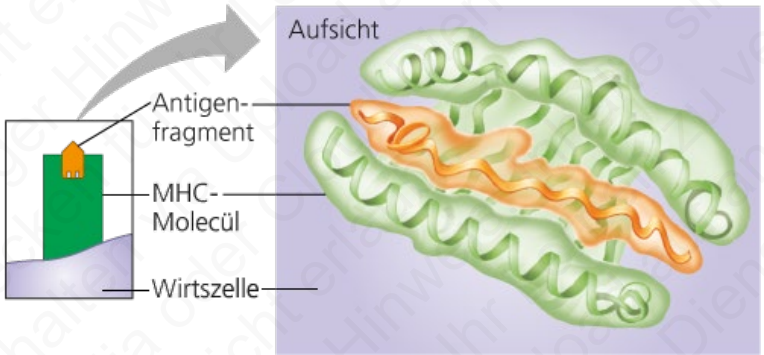
Antigenpräsentation: MHC-I vs MHC-II

MHC I:

- Expression auf allen kernhaltigen Zellen
- Präsentation **intrazellulärer** Antigene:
  - Unterscheidung selbst-nicht selbst (Thymozyten Entwicklung)
  - Virusinfizierte Zellen (virales Protein, → zytotoxische T-Zellen)
  - Präsentation von Tumorantigenen

MHC II:

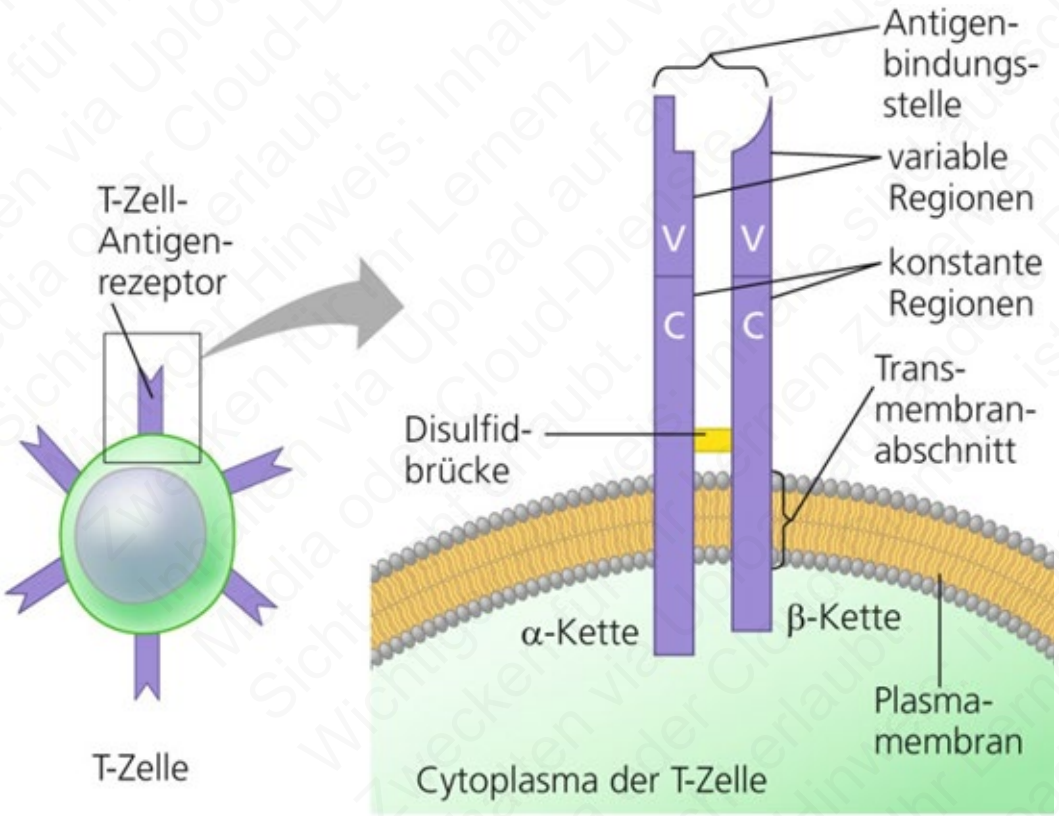
- Expression auf APC (Makrophagen, Dendritische Zellen, B-Zellen)
- Präsentation **extrazellulärer** Antigene nach Phagozytose (Makrophagen, Dendritische Zellen) und Prozessierung



Campbell: Biologie, 12 Ed, Abb. 44.14

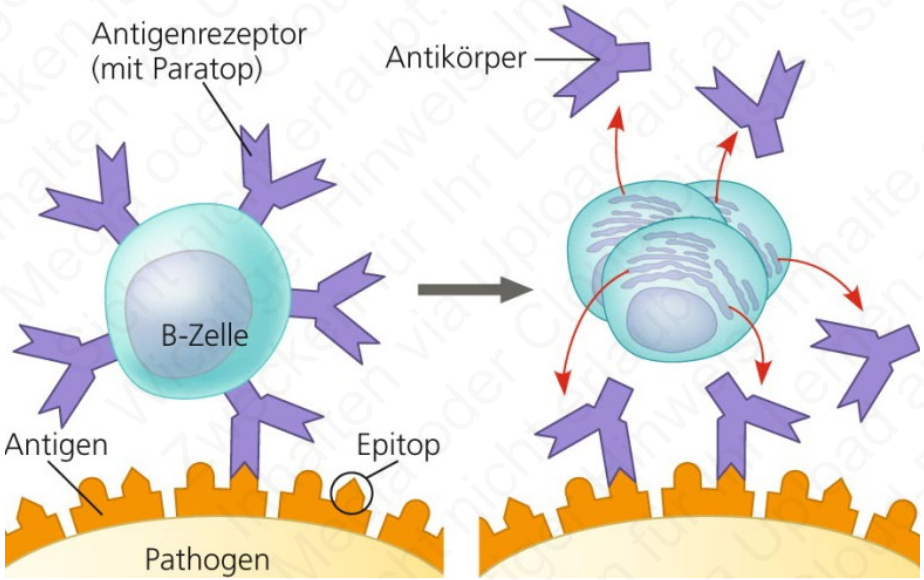
T-Zell-Rezeptor, Antigenerkennung und -Präsentation

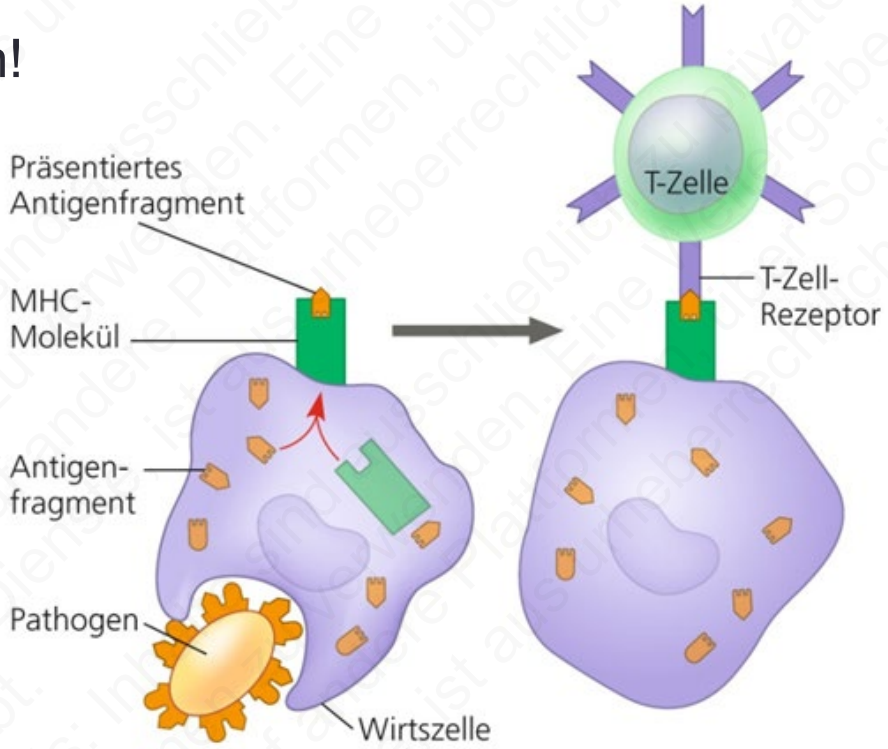
- α-Kette + β-Kette: Transmembrandomäne und intrazelluläre Domäne (vgl. Intrazelluläres Signalling)
- Variable Regionen der Ketten bilden Antigenbindungsstelle
- Nur MHC-präsentiertes Antigen wird erkannt!



T-Zell-Rezeptor, Antigenerkennung und -Präsentation

- Antigenerkennung B-Zelle vs. T-Zelle:
  - B-Zelle: Antigenbindung an Rezeptor bewirkt Immunglobulin-Sezernierung, Proliferation
  - T-Zelle: Antigen muss prozessiert werden, wird nur gemeinsam mit MHC Molekülen erkannt!
  - Beide: Interaktion mit T-Helfer Zellen!





Helfer-T-Zellen (T_H)

- Exprimieren TCR und Co-Rezeptor CD4
- TCR und CD4 **binden an MHC-II** auf APC

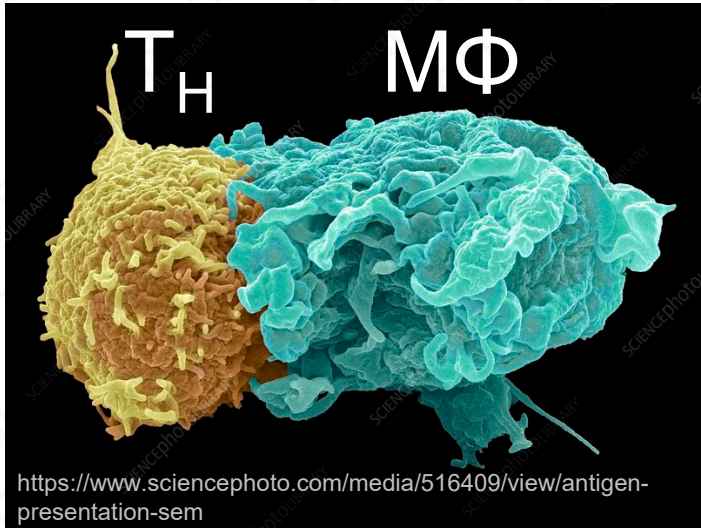
→ Aktivierung von T_H

- Sezernierung von Zytokinen durch aktivierte T_H

→ Aktivierung von T- und B-Lymphozyten

T_{H1}: Zell-mediierte Immunantwort (T-Zellen)

T_{H2}: Humorale Immunantwort (B-Zellen)



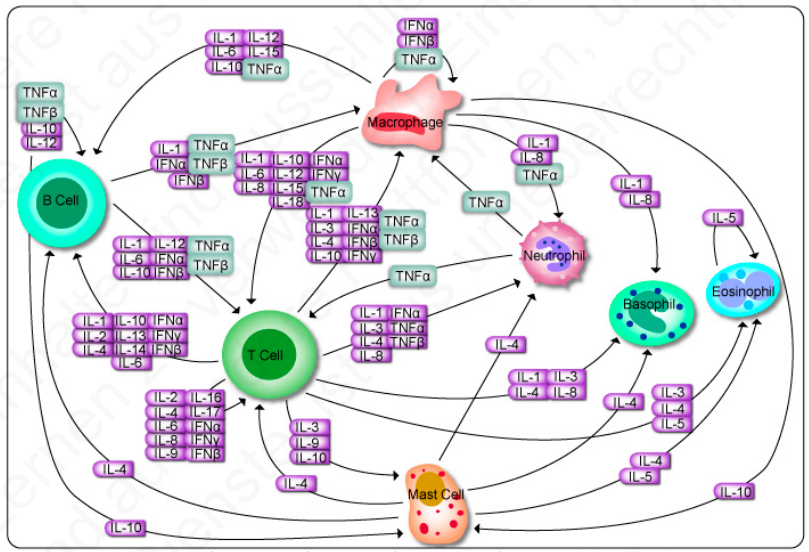
https://www.sciencephoto.com/media/516409/view/antigen-presentation-sem

CD (Cluster of differentiation): Membrangebundene Glykoproteine, immun. Bedeutung, Signalling, (dzt.: CD1 – CD371), nach biochem. Kriterien in Clustern geordnet

Immunologisch relevante Zytokine

- Zytokine, allgemein:
  - Kleine, sekretierte Signalproteine bzw. Peptide
  - Wirkungsweise **autokrin** (auf Ursprungszelle), lokal (**parakrin**) oder **endokrin** (systemischer Effekt)
  - Binden an entspr. Rezeptoren → Signalkaskade
  - Bedeutung in (Auswahl):
    - Zelldifferenzierung (z.B. Hämatopoese)
    - Zellproliferation
    - **Immunantwort, Entzündungsreaktionen**
    - **Chemotaxis (Chemokine)**
  - Chemokine: Untergruppe der Zytokine, lösen Wanderbewegung best. Zellen entlang des Konzentrationsgradienten aus

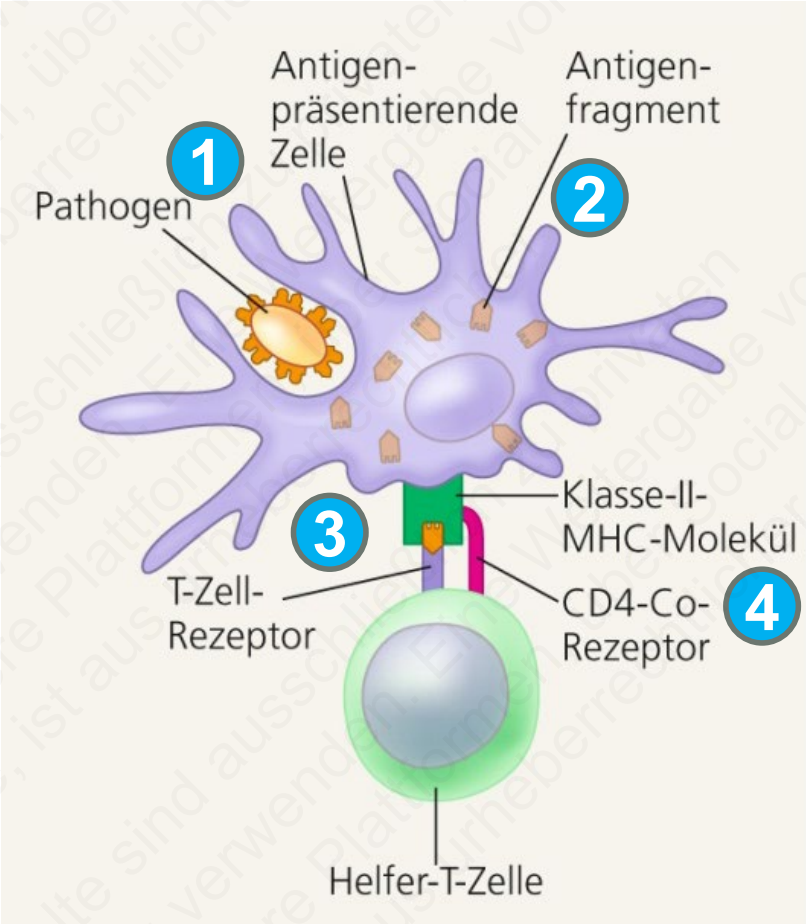
Bsp.: Zytokine der Immunzellkommunikation (Auswahl)



http://www.igenebio.com/product/search/pathway/h_cytokinePathway.php

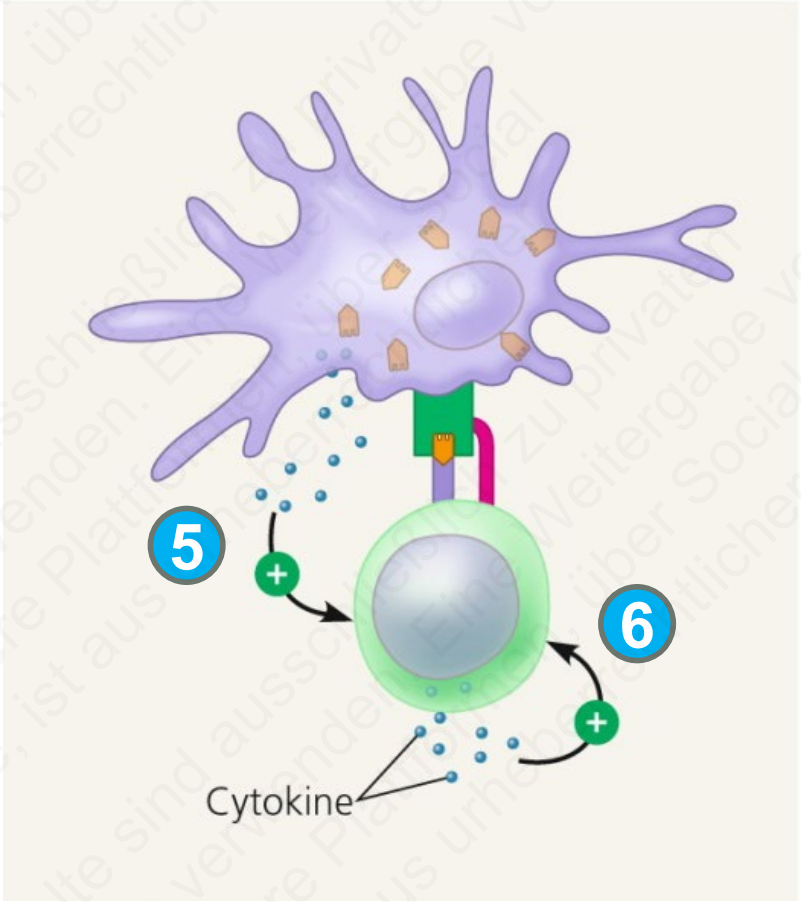
Helfer-T-Zellen (T_H): Kontrolle der adaptiven Immunantwort

1. APC (MΦ, DC) phagozytiert Pathogen
2. Intrazellulärer Verdau
3. Präsentation der Peptide über MHC II
4. T_H bindet mit TCR und CD4 an MHC II



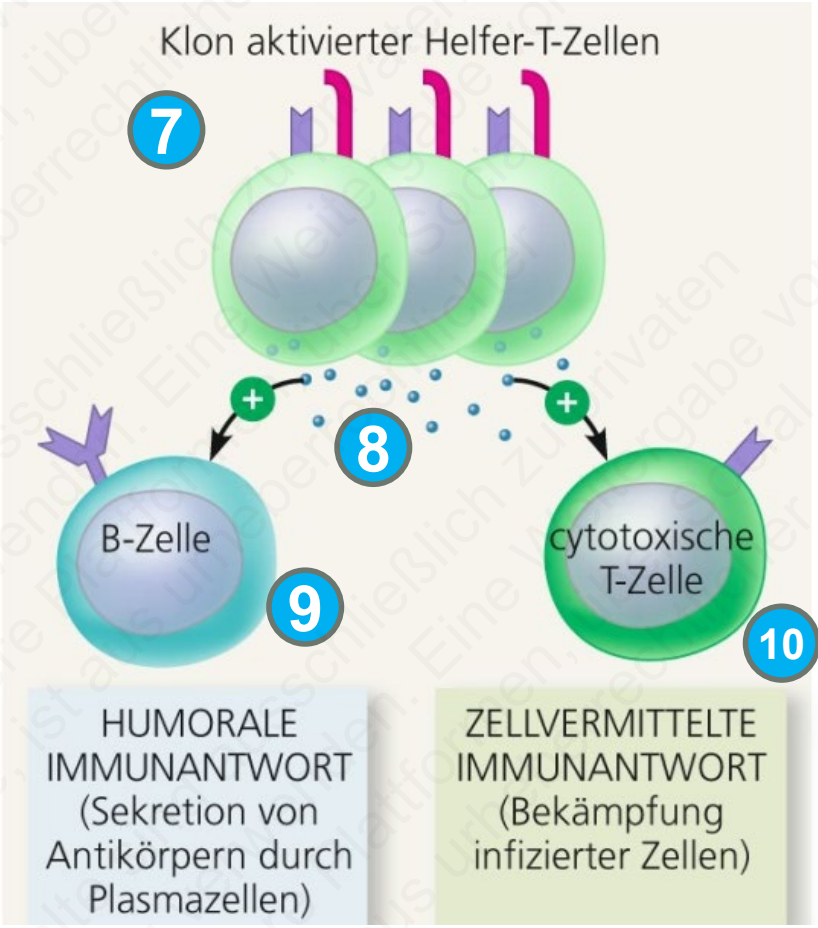
T_H: Rolle in humoraler und zellvermittelter Immunantwort

5. Interaktion von TCR und CD4 mit MHC II induziert Zytokinexpression in APC
6. Zytokine aktivieren T_H, induzieren Proliferation von T_H



T_H: Rolle in humoraler und zellvermittelter Immunantwort

7. Proliferierende T_H bilden Klon
8. Sezernieren weitere Zytokine, diese stimulieren:
9. B-Zellen → Antikörperbildung
10. T-Zellen → Zytotoxische Aktivität, Bekämpfung infizierter Zielzellen



Erworbene Immunität, Infektionsabwehr in Blut/Lymphe vs. Zellen

Erworbene Immunität

- Humorale Immunantwort:
  - Aktivierung und klonale Selektion von Effektor-B-Zellen
  - Sezernierung von Antikörpern in Blut und Lymphe
- Zellvermittelte Immunantwort:
  - Aktivierung und klonale Selektion zytotoxischer T-Zellen
- Helfer-T-Zellen unterstützen humorale und zellvermittelte Immunantwort

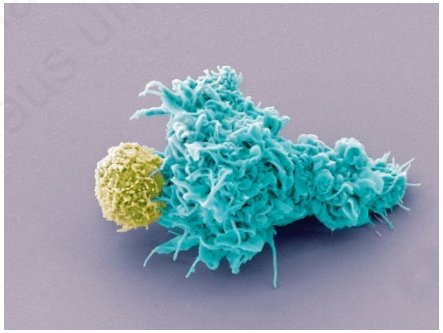
Vergleich: Dendritische Zellen vs Makrophagen

Makrophagen:

- Aus myeloischer Linie (myeloische Vorläuferzelle → Myeloblast → Monozyt → Makrophage)
- **Phagozytieren und präsentieren Antigen über MHC II**
- Exprimieren FcR, TLR, etc
- Mobile vs. Gewebsmakrophagen

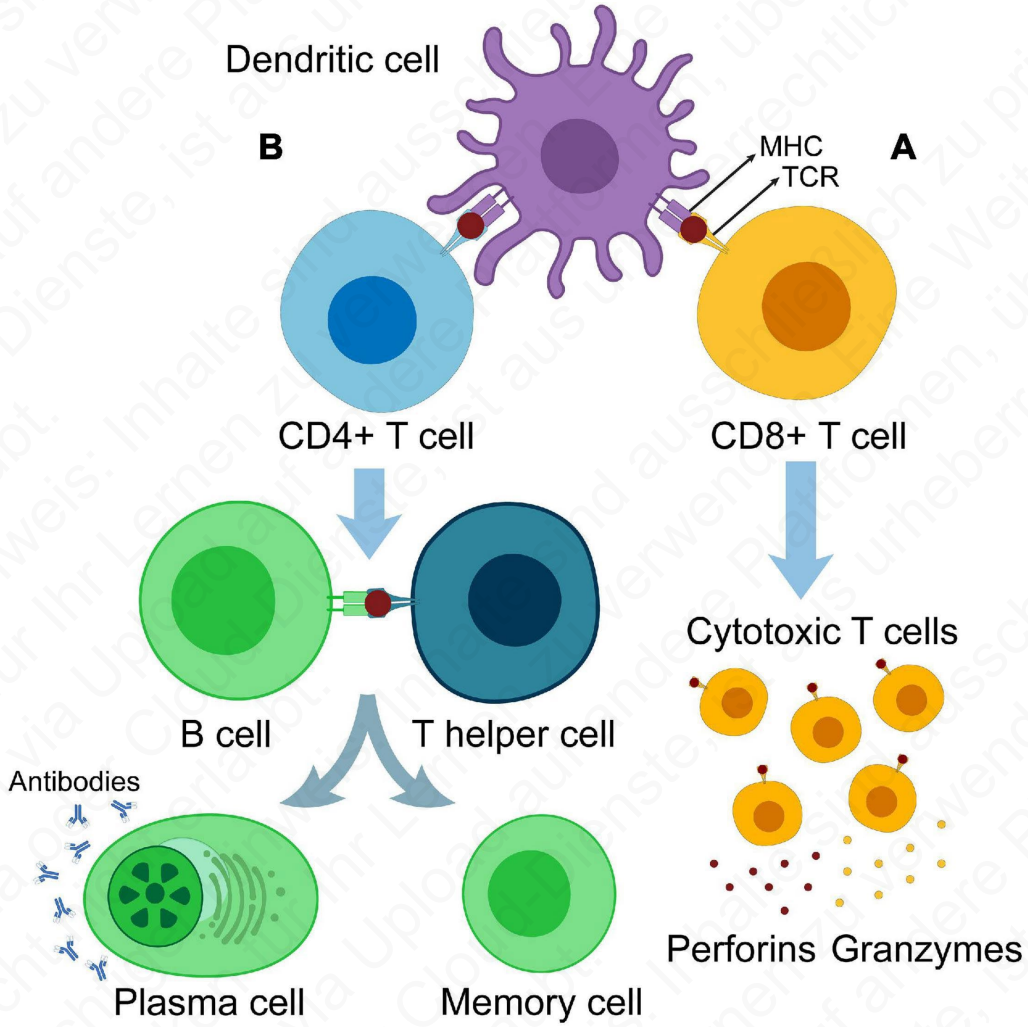
Dendritische Zellen (DC)

- Sowohl aus myeloischer als auch lymphoider Linie
- Phagozytieren und präsentieren Antigen über MHC II
- Exprimieren FcR, TLR, etc.
- **Fähigkeit der ‚Cross presentation' (‚Kreuzpräsentation'): Präsentation von phagozytierten Antigenen auch über MHC I (vgl. Virusinfektion, Tumorantigene)**
- → Aktivierung von zytotoxischen T-Zellen (MHC.I)



Dendritische Zelle und Lymphozyt: Antigenpräsentation

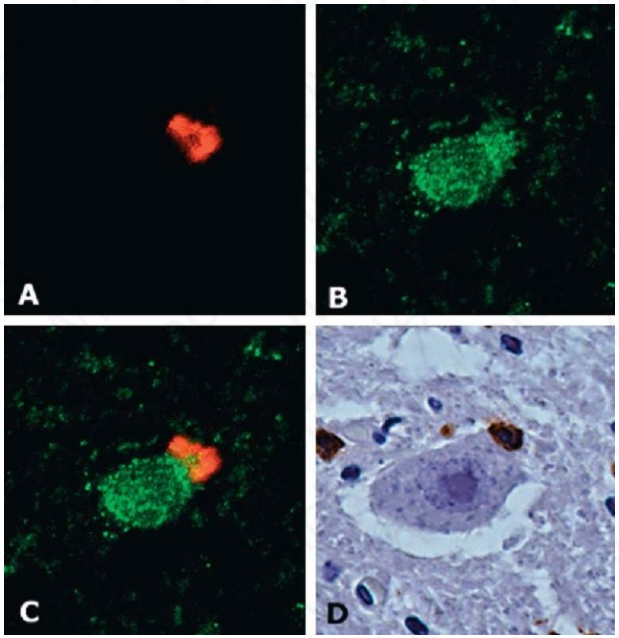
DC: Aktivierung von T_H, T_C, und B-Zellen



https://doi.org/10.3389/fcell.2021.686544

Cytotoxische T-Zellen (T_C): Abwehr intrazellulärer Erreger

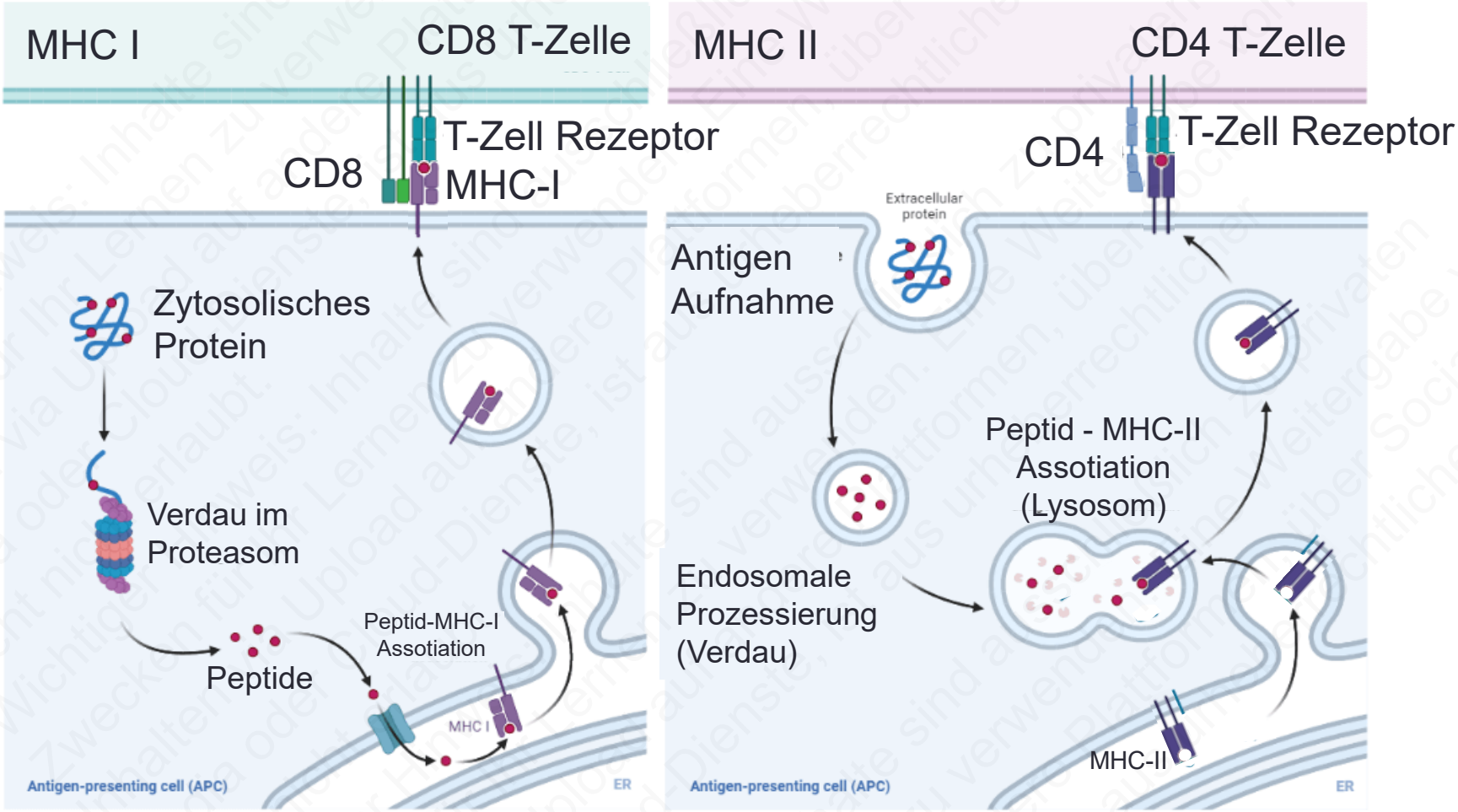
- Effektorzellen für zellvermittelte Immunantwort
- Exprimieren CD8 Co-Rezeptor (→$CD8^+$ T-Zellen, T_C; vgl. $CD4^+$ T-Zellen, T_H)
- CD8 verstärkt Interaktion mit Zielzelle (**Bindung an MHC-I**)
- Zytotoxische Wirkung durch Sezernierung von tox. Proteinen



A-C: Fluoreszenzfärbung
CD8+ T-Zelle: rot
Neuronale Zelle (virusinfiziert): Grün
D: Immunhistochem. Färbung
CD8+ T-Zelle: braun
Bildmitte: Neuron

Aus: Gelpi et al; Visualization of Central European Tick-Borne Encephalitis Infection in Fatal Human Cases; Journal of Neuropathology and Experimental Neurology 64(6):506-12

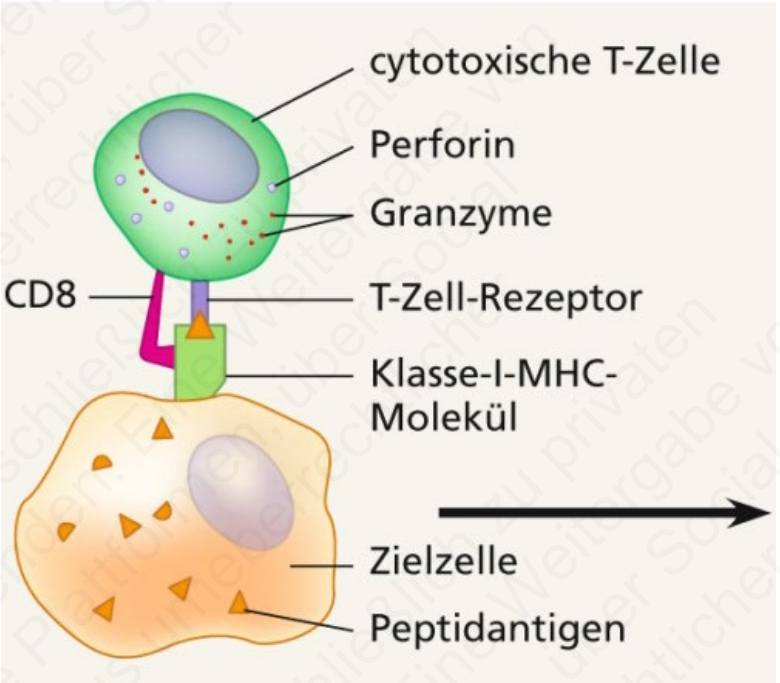
Antigenpräsentation: MHC-I vs. MHC-II



Modifiziert aus: https://microbenotes.com/wp-content/uploads/2022/05/Antigen-Processing-and-Presentation.png

Cytotoxische T-Zellen: Abwehr intrazellulärer Erreger

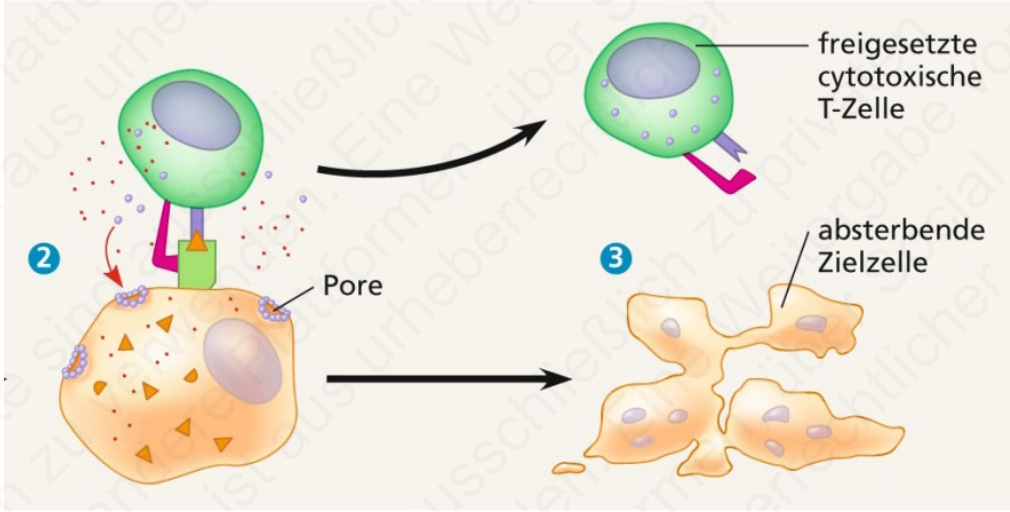
- Aktivierung von T_C (Zytokine, DC, T_{H1})
- Zielzelle prozessiert intrazelluläres Antigen und präsentiert es über MHC-I
- T_C bindet mittels TCR und CD8 an MHC-I – Peptidkomplex



- Perforine: Zytotoxische, porenbildende Proteine, in T_C Vesikeln
- Granzyme: Proteinabbauende Enzyme

Cytotoxische T-Zellen: Abwehr intrazellulärer Erreger

- T_C sezerniert Perforine und Granzyme
- Perforine und Granzyme werden von Zielzelle endozytiert
- Porenbildung und Proteolyse durch Granzyme führen zu Apoptose der Zielzelle
- Apoptose: Fragmentierung des Zellkerns gefolgt von Zellfragmentierung
- T_C wird freigesetzt, bereit für nächste Attacke

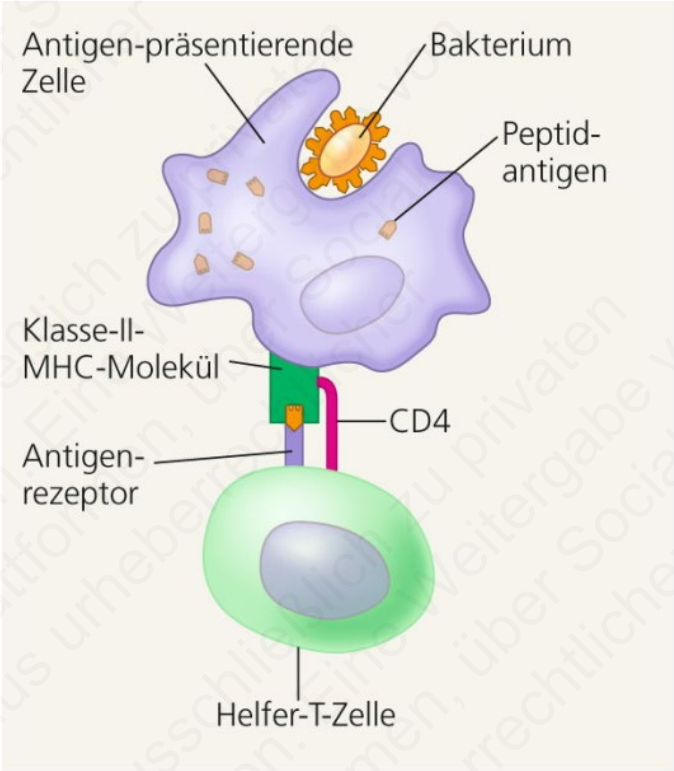


B-Zell vermittelte Abwehr extrazellulärer Pathogene

- Humorale Immunantwort: Sekretion von Immunglobulinen durch B-Zellen
- Aktivierung von B-Zellen: Antigenbindung UND Helfer-T-Zellen (T_{H2})
- B-Zell Differenzierung zu Klon, Gedächtnis- und Effektorzellen

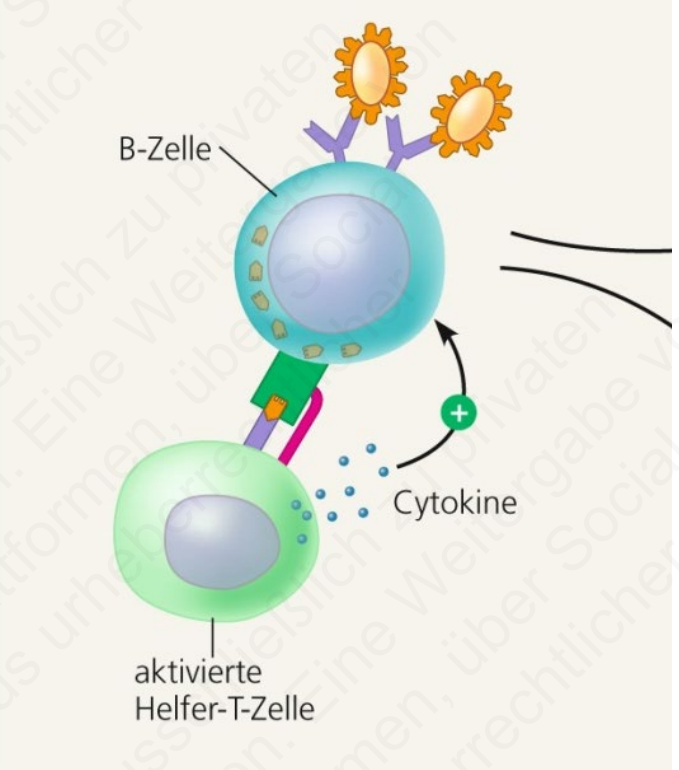
2-Phasen B-Zell Aktivierung

- APC (MΦ, DC) phagozytiert Pathogen
- Intrazellulärer Verdau
- Präsentation der Peptide über MHC II
- T_H bindet mit TCR und CD4 an MHC II → aktivierte T_{H2}



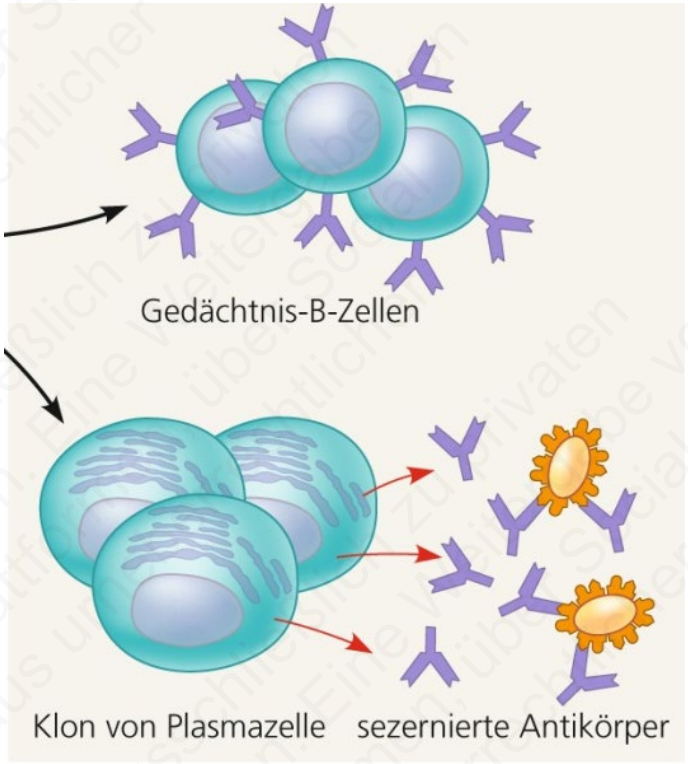
2-Phasen B-Zell Aktivierung

- B-Zelle mit Rezeptoren für das GLEICHE Antigen prozessiert Antigen
- B-Zelle präsentiert Antigen über MHC-II
- Aktivierte T_H bindet mit TCR und CD4 an MHC II – Peptid Komplex der B-Zelle
- T_H sezerniert Zytokine zur Co-Stimulation der B-Zelle

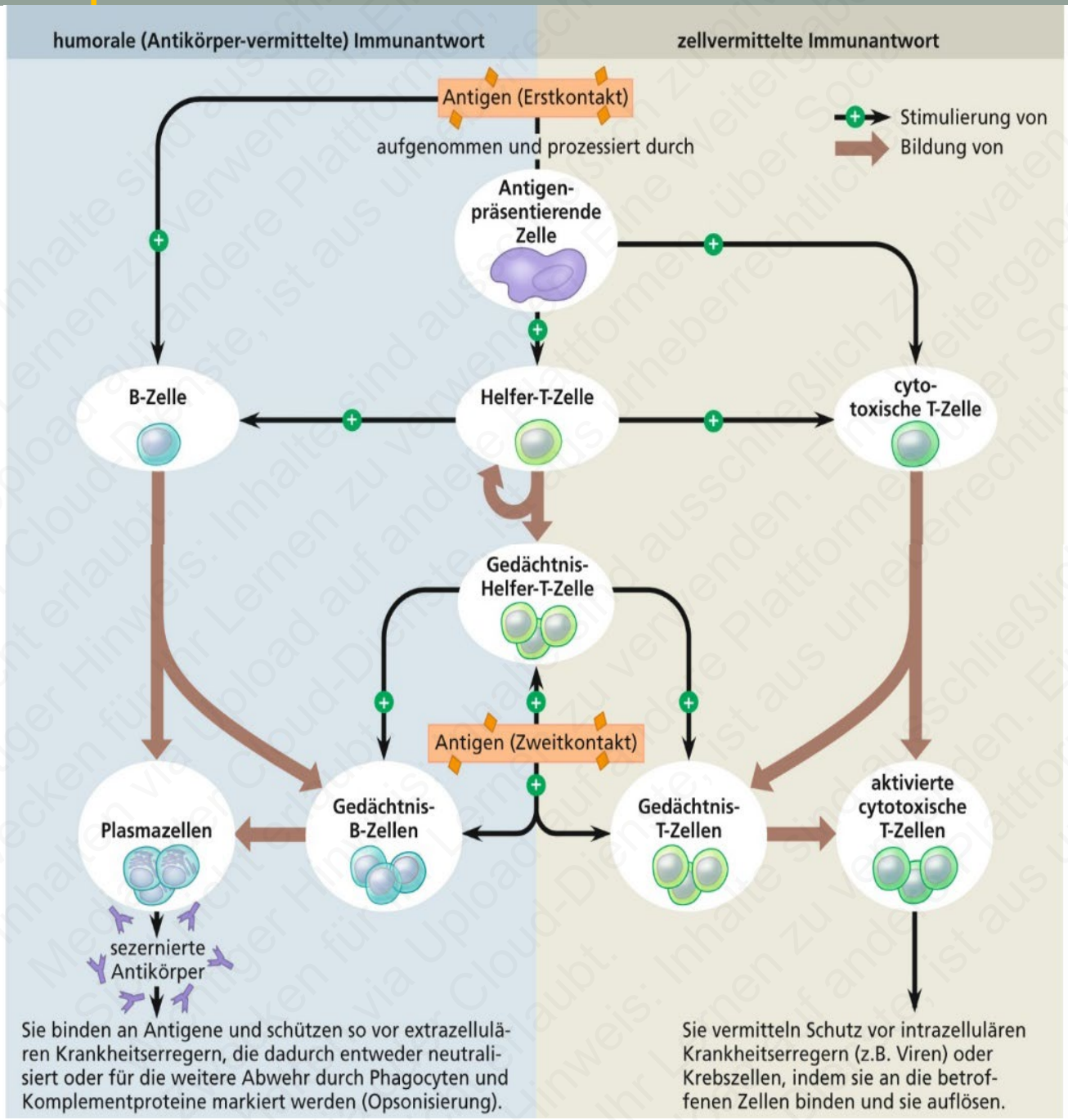


Klonale Expansion der aktivierten B-Zelle

- Differenzierung zur Antikörper-produzierenden Plasmazelle
- Sezernierte Antikörper sind spezifisch für das gleiche Antigen, das die Immunreaktion in Gang gesetzt hat
- Plasmazelle: Lebensdauer einige Tage; Produziert 800 Mio Ig-Moleküle (2000/s)
- Gedächtniszelle: Lebensdauer einige Wochen, machen Jahre (evtl. ein Leben lang), langsame Proliferation, Nische in Lymphknoten, Milz, Knochenmark.



Adaptive Immunantwort: Übersicht



Störungen des Immunsystems: Allergien

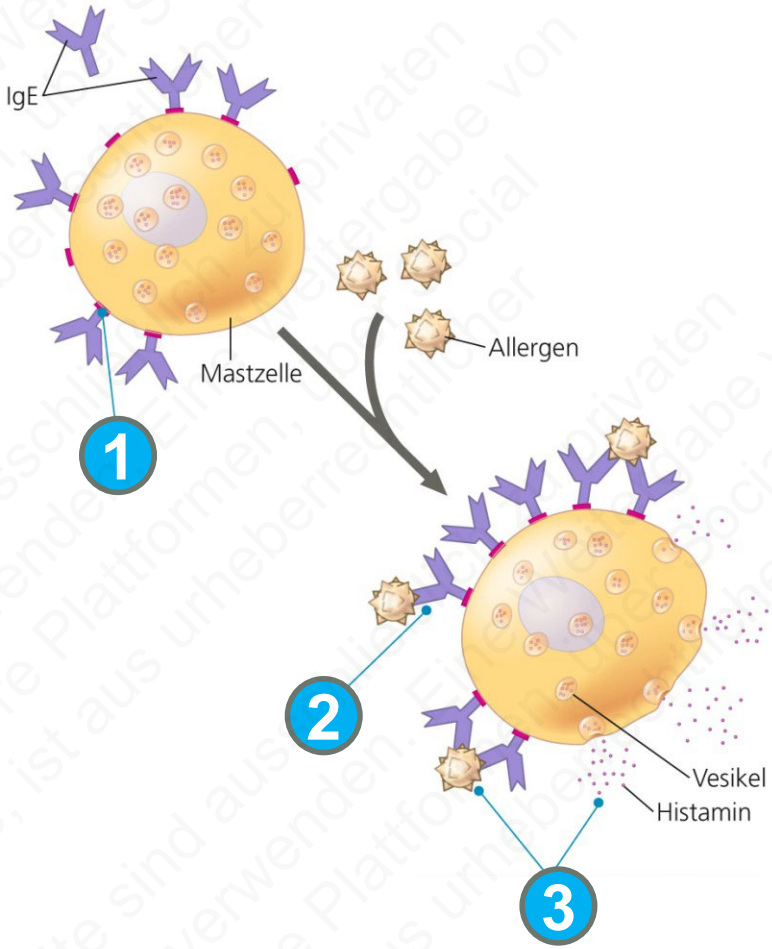
- Überempfindlichkeitsreaktion auf bestimmte Antigene (Allergene)
- z.B. Heuschnupfen, Asthma Bronchiale: Plasmazellen bilden IgE gegen Antigene (Pollen, bzw. multiple Allergene)
- IgE binden mit Fcε an hochaffine Fcε-Rezeptoren an Mastzellen

→ Degranulation (Histamin, etc) → Erweiterung von Blutgefäßen, Zytokinproduktion, etc → Nase läuft, bzw. verengte Bronchien, übermäßige Schleimsekretion

- Anaphylaktischer Schock: Massive, systemische Reaktion, kann in Sekunden zum Tod führen (Blutdruckabfall, Organversagen)

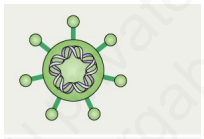
Störungen des Immunsystems: Allergien

1. Nach Erstkontakt mit Pollen gebildete IgE binden an hochaffinen Fcε-Rezeptor
2. Bei neuerlichem Kontakt von Mastzell-gebundenem IgE erkannt und gebunden
3. Quervernetzung von IgE durch Pollen löst Degranulation aus: Freigesetztes Histamin und andere Substanzen verursachen allergische Reaktion



Vakzine: Übersicht

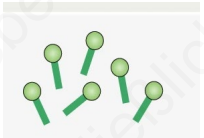
Lebendimpfstoff: Vermehrungsfähiges Virus, aber mit verringerter Virulenz (löst keine Erkrankung aus), z.B. Masern, Mumps, Pocken, Polio (Schluckimpfung, bis 1998); ohne Adjuvans



Totimpfstoff: Mehrerer Teilimpfungen (3-fach, + Auffrischungen) notwendig, mit Adjuvans

Inaktiviertes Virus (z.B. chemisch mit Formaldehyd, Strahlung (UV, γ-Strahlen): z.B. Polio, Influenza, Keuchhusten (Pertussis);

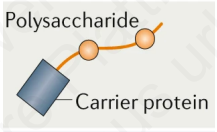
Spaltimpfstoff: Virusbruchstücke, aufgereinigt; (Influenza)



(Rekombinante) Proteine, Peptide: Influenza

Toxoid: Inaktiviertes Toxin (Hitze, Formaldehyd), Antigenität beibehalten: Diphterie, Tetanus

Konjugate: Z.B. Protein-Polysaccharid Konjugate (Haemophilus Vakzin);



https://www.impfen-info.de/

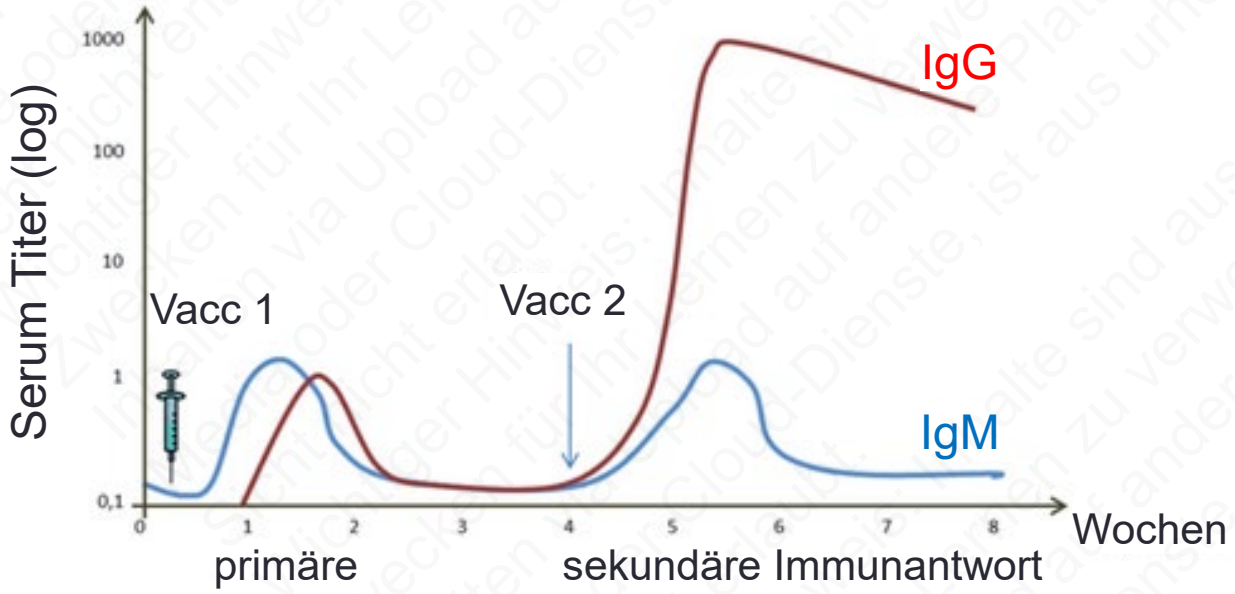
Pollard, A.J., Bijker, E.M. A guide to vaccinology: from basic principles to new developments. Nat Rev Immunol 21, 83–100 (2021). https://doi.org/10.1038/s41577-020-00479-7

Aktive Immunisierung, Immunglobulin Switch

Aktive Immunisierung

- Injektion von abgetöteten (Totimpfstoff) oder abgeschwächten (Lebendimpfstoff) Pathogenen gemeinsam mit Adjuvans (Lösungsvermittler, Co-Stimulation, wichtig insbes. bei Totimpfstoff)
- Erst- und Zweitimpfung (abstand z.B. bei MMR Impfung 1-3 Monate)

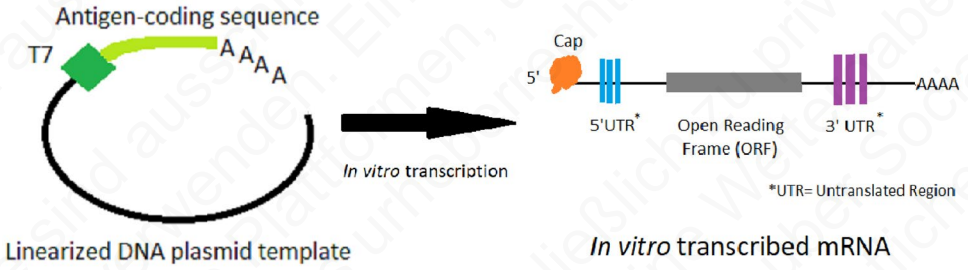
Zeitlicher Verlauf des Antikörpertiters im Serum:



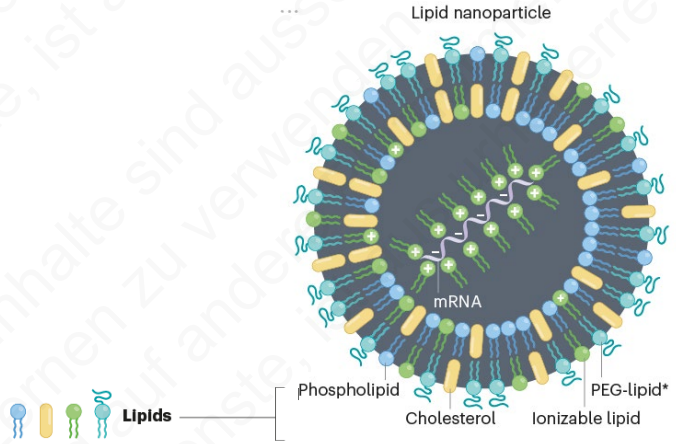
https://www.assistancescolaire.com/eleve/TS/svt/reviser-le-cours/le-phenotype-immunitaire-au-cours-de-la-vie-t_svt_14

mRNA Vakzine

- DNA oder mRNA wird appliziert, Körperzellen produzieren Protein (DNA→ Transkription → mRNA → Translation → Protein; mRNA → Translation → Protein)
- mRNA Vakzine:
  - Werden seit > 25 Jahren für Infektionskrankheiten (Ebola, Zika, Influenza, etc) entwickelt
  - Pharmakologisch sehr gut definiert (einstellige Zahl an Komponenten, e.g. eine mRNA, 3-4 verschiedene Lipide (vgl. Viren, Tot- oder Lebendimpfstoff: z.B. Influenza: 11 Proteine, Lipide, RNA).
  - In vitro Transkription von mRNA:
    - Plasmid wird linearisiert
    - Evtl. Erstellen eines PCR Amplifikats
    - RNA-Polymerase + NTPs, …→ transkribierte RNA
    - Anfügen von 5'Cap Struktur
    - Aufreinigung
  - Formulierung ('Verpackung') mit Lipiden



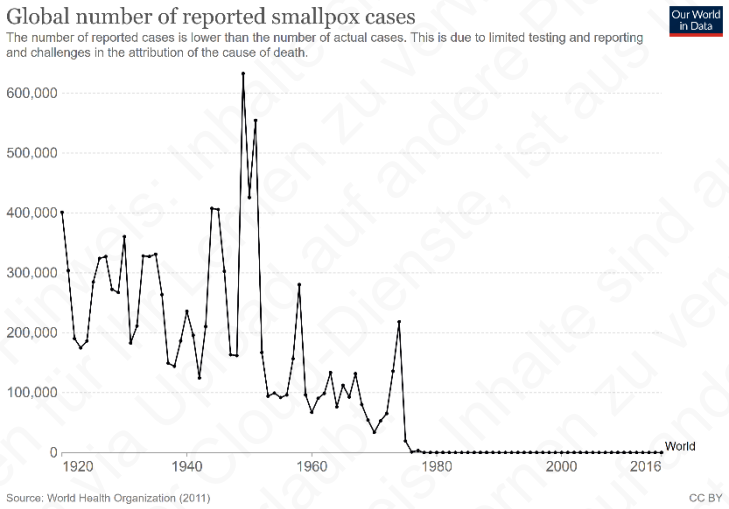
Vaccines 2021, 9(2), 81; https://doi.org/10.3390/vaccines9020081



Nature 597, 318-324 (2021) doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-02483-w

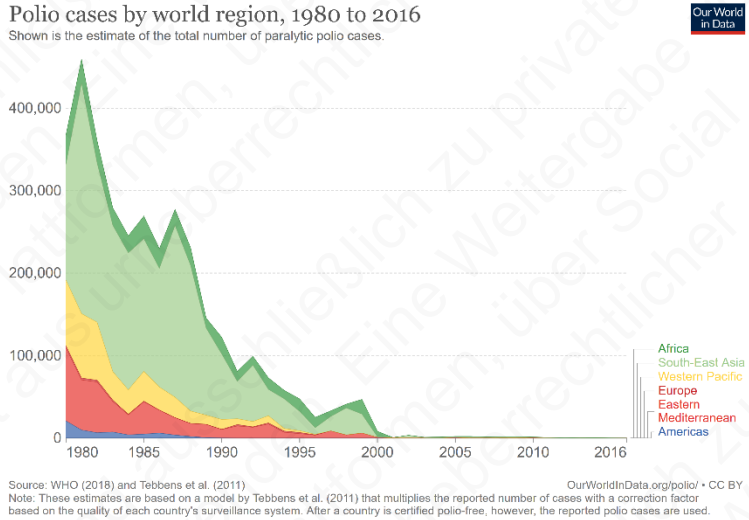
Vakzine: Wirksamkeit

Pocken



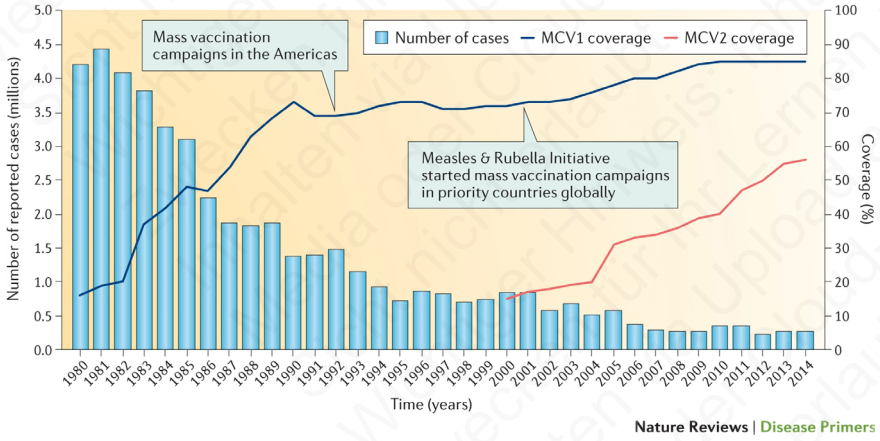
https://ourworldindata.org/smallpox

Polio



https://ourworldindata.org/polio

Masern



Rota, P., Moss, W., Takeda, M. et al. Measles. Nat Rev Dis Primers 2, 16049 (2016). https://doi.org/10.1038/nrdp.2016.49

Krankheitsfolgen:

- Bronchitis, Mittelohr- und/oder Lungenentzündung (20%)
- Geschwächtes Immunsystem (mehrere Jahre!)
- Gehirnentzündung (lebensbedrohlich, 1-2 / 1000)
- subakute sklerosierende Panenzephalitis (SSPE): Spätfolge, IMMER tödlich (1/600 bei Erkrankung von Kindern < 1 Jahr)